Exposé VI_B

GENERALITES SUR LES PRESCHEMAS EN GROUPES

par J.E. BERTIN

Cet exposé, qui ne correspond à aucun exposé oral du séminaire, est destiné à regrouper un certain nombre de résultats techniques couramment utilisés concernant les préschémas en groupes (*).

1. Morphismes de groupes localement de type fini sur un corps.

1.1. Soient A un anneau local artinien, G et H deux A-groupes et $u : G \to H$ un morphisme de A-groupes. Alors u induit un homomorphisme de groupes $u(A) : G(A) \longrightarrow H(A)$. Comme H(A) opère sur H par translation à droite, u(A) définit par restriction une opération de G(A) sur H. Cette opération est compatible avec le morphisme u et l'opération de G(A) sur G définie par translations à droite. Comme G(A) opère transitivement sur les points strictement rationnels (VI_A 0.4) de G, on voit que ces points "se comportent tous de la même manière à l'égard de u" ; de là sourdent les propriétés suivantes :

Proposition 1.2. Soit $u : G \longrightarrow H$ un morphisme quasi-compact de A-groupes localement de type fini sur A. Alors l'ensemble u(G) est fermé dans H et on a $\dim G = \dim u(G) + \dim \mathrm{Ker}\, u$.

(*) Cet exposé a été assez sérieusement remanié depuis son édition multigraphiée, notamment les §§ 10 et 11 ont été entièrement rerédigés.

Comme u commute avec les symétries de G et H, l'image u(G) est invariante par la symétrie de H ; il en est donc de même de l'adhérence $\overline{u(G)}$ de u(G) dans H. Soit d'autre part L l'ensemble des points de $H \times_A H$ dont les deux projections appartiennent à u(G) ; il est clair que L est l'image du morphisme $u \times_A u : G \times_A G \longrightarrow H \times_A H$; donc le morphisme de multiplication de H envoie L dans u(G), autrement dit $u(G).u(G) = u(G)$. D'autre part le lemme 1.2.1 ci-dessous montre que $\overline{L}$, adhérence de L dans H, est l'ensemble des points de $H \times_A H$ dont les deux projections appartiennent à $\overline{u(G)}$; donc $\overline{u(G)}.\overline{u(G)} = \overline{u(G)}$ de sorte que le sous-préschéma réduit de G qui a pour espace sous-jacent $\overline{u(G)}$ est muni naturellement d'une structure de groupe dans la catégorie $(Sch/k)_{red}$, où k est le corps résiduel de A (cf. VI_A 0.2).

Montrons la première assertion de 1.2 : quitte à remplacer A par la clôture algébrique de son corps résiduel k, nous pouvons supposer que A est un corps k algébriquement clos (EGA IV 2.3.12). Quitte à remplacer u par $u_{red} : G_{red} \longrightarrow H_{red}$, on peut supposer G et H réduits ; dans ce cas, ainsi que nous venons de le voir, $\overline{u(G)}$ est l'espace sous-jacent à un sous-préschéma en groupes réduits de G ; nous pouvons donc supposer u dominant. Alors G(k) opère transitivement dans l'ensemble des composantes connexes de H et il suffit de montrer que $u(G) \cap H^o$ est fermé : on est ramené au cas où H est connexe, donc irréductible et de type fini (VI_A 2.4). Alors u est de type fini puisque quasi-compact et localement de type fini ; comme H est noethérien, u(G) est constructible (EGA IV 1.8.5), donc contient un ouvert V de H (EGA O_{IV} 9.2.3), et alors $H = V.V \subset u(G).u(G) = u(G)$ (VI_A 0.5).

Montrons la seconde assertion. Rappelons tout d'abord que le foncteur Ker u (cf. I) est représentable par $u^{-1}(e)$, où e désigne l'élément neutre

de H. Lorsque u est localement de type fini, Ker u est donc localement de type fini sur A. On se ramène comme précédemment, grâce cette fois-ci à (EGA IV 4.1.4), au cas où A est un corps algébriquement clos k, où G et H sont irréductibles et de type fini et où u est dominant : en effet k étant algébriquement clos, il est clair que les composantes connexes de G, sur l'ensemble desquelles G(k) opère transitivement, ont toutes même dimension, et que si u^o est la restriction de u à G^o, alors $(\mathrm{Ker}\ u)^o \subset \mathrm{Ker}\ u^o$, et $\dim \mathrm{Ker}\ u^o = \dim \mathrm{Ker}\ u$. On voit de même qu'alors u est de type fini sur k. Si h désigne le point générique de H, $\dim u^{-1}(h) = \dim G - \dim H$ (EGA IV 10.6.1 (ii)). D'après (EGA IV 9.2.3 et 9.2.6) l'ensemble des $y \in H$ tels que $\dim u^{-1}(y) = \dim u^{-1}(h)$ contient un ouvert non vide V. Puisque u est dominant, $U = u^{-1}(V)$ est alors un ouvert non vide de G, et contient un point fermé x de G (puisque G est un préschéma de Jacobson (EGA IV 10.4.6)). Alors la translation à droite r_x est un isomorphisme de Ker u sur $u^{-1}(u(x))$, si bien que :

$$\dim \mathrm{Ker}\ u = \dim u^{-1}(u(x)) = \dim u^{-1}(h) = \dim G - \dim H, \text{ cqfd.}$$

Lemme 1.2.1. *Soient* $f : X' \longrightarrow X$ *et* $g : Y' \longrightarrow Y$ *deux morphismes quasi-compacts et dominants de préschémas sur un anneau local artinien* A ; *alors* $f \times_A g : X' \times_A Y' \longrightarrow X \times_A Y$ *est dominant.*

En effet, on a $f \times_A g = (f \times_A \mathrm{id}_{Y'}) \circ (\mathrm{id}_X \times_A g)$. Il suffit donc de montrer que $f \times_A \mathrm{id}_{Y'}$ et $\mathrm{id}_X \times_A g$ sont dominants. On peut pour cela remplacer A par son corps résiduel k. Dans ce cas X et Y' sont plats sur A = k, et comme $f \times_A \mathrm{id}_{Y'}$ (resp. $\mathrm{id}_X \times_A g$) est déduit de f (resp. g) par le changement de base plat $Y' \longrightarrow A$ (resp. $X \longrightarrow A$), il est dominant (EGA IV 2.3.7).

Contre exemple 1.2.2. Soient k un corps de caractéristique 0, G le k-groupe constant $\mathbf{Z}$ et H le k-groupe additif G_a. Soit $u : G \longrightarrow H$ un morphisme de k-groupes. Si $u \neq 0$, u(G) n'est pas fermé dans H.

Proposition 1.3. Soient k un corps, G un k-groupe localement de type fini, $u : G \longrightarrow H$ un morphisme de k-groupes, x un point de G. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) u est quasi-fini (resp. non ramifié, resp. plat, resp. lisse, resp. étale) au point x.

(ii) u est localement quasi-fini (resp. non ramifié, resp. plat, resp. lisse, resp. étale).

Il suffit de montrer que (i) entraîne (ii). D'après (EGA IV 2.7.1 et 17.7.1), on peut supposer k algébriquement clos et $x \in G(k)$. Soit alors U l'ouvert non vide de G formé des points où u est quasi-fini (resp. non ramifié, resp. plat, resp. lisse, resp. étale). Il suffit de montrer que tout point fermé y de G appartient à U, puisque G est un préschéma de Jacobson (EGA IV 10.4.6). Il existe alors une translation qui envoie x sur y, ce qui montre que u est quasi-fini (resp. non ramifié, resp. plat, resp. lisse, resp. étale) en y, cqfd.

Corollaire 1.3.1. Soient k un corps et G un k-groupe. Alors, pour que G soit localement quasi-fini (resp. non ramifié, resp. lisse, resp. étale) sur k, il faut et il suffit que G soit quasi-fini (resp. non ramifié, resp. lisse, resp. étale) sur k en un point.

Il suffit d'appliquer 1.3 au cas où H est le k-groupe unité, compte tenu de ce que l'ensemble des points en lesquels G est de type fini sur k est ouvert, et du lemme suivant :

Lemme 1.3.1.1. Soient k un corps et G un k-groupe. S'il existe un ouvert non vide U de G tel que U soit localement de type fini sur k, alors G est localement de type fini sur k.

Soient $x \in G$ et $y \in U$. Soit k' une extension de k composée des extensions $\varkappa(x)$ et $\varkappa(y)$. Posons $G' = G \otimes_k k'$, $U' = U \otimes_k k'$. Il existe alors un point rationnel $x' \in G'$ au-dessus de x et un point rationnel $y' \in U'$ au-dessus de y. Alors $V' = x'.y'^{-1}.U'$ est un ouvert contenant x' et localement de type fini sur k'. La projection $G' \longrightarrow G$ étant ouverte (EGA IV 2.4.6), la projection de V' sur G est un ouvert V de G contenant x et localement de type fini sur k, d'après (EGA IV 17.7.5), cqfd.

Corollaire 1.3.2. Soient A un anneau local artinien, G et H deux A-groupes localement de type fini, $u : G \longrightarrow H$ un morphisme de A-groupes. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) u est universellement ouvert,

(ii) u est ouvert,

(iii) u est ouvert en un point de G,

(iv) l'application $u^o : G^o \longrightarrow H^o$ déduite de u est dominante, ou ce qui revient au même (1.2 et VI_A 2.4), u^o est surjective,

(v) il existe une composante connexe $G\hat{}$ de G telle que, si $H\hat{}$ désigne la composante connexe de H contenant $u(G\hat{})$, l'application $u\hat{} : G\hat{} \longrightarrow H\hat{}$ déduite de u soit dominante.

Il est clair que (i) entraîne (ii), et que (ii) entraîne (iii). Puisque G^o (resp. $G\hat{}$) est ouvert dans G (VI_A 2.3) et que H^o (resp. $H\hat{}$) est irréductible (VI_A 2.4.1), on voit que (ii) entraîne (iv) (resp. que (iii))

entraîne (v). Reste donc à montrer que (v) implique (i) (car, (iv) étant un cas particulier de (v), cela montrera aussi que (iv) entraîne (i)).

L'ouvert $G^\wedge$(resp. $h^\wedge$) de G (resp. H) sera muni de sa structure de préschéma induit, et $u^\wedge$ désignera le morphisme $u^\wedge: G^\wedge \longrightarrow H^\wedge$ déduit de u. Soit k le corps résiduel de A. Puisque $G^\wedge$ est quasi-compact sur A (VI_A 2.4.1) et que $H^\wedge$ est séparé sur A (VI_A 0.2), $u^\wedge$est quasi-compact, donc $u^\wedge \otimes_A k$ est quasi-compact et dominant ; il en est de même de $u^\wedge \otimes_A \bar{k}$ (où $\bar{k}$ désigne la clôture algébrique de k) d'après (EGA IV 2.3.7). Puisque $G^\wedge \otimes_A \bar{k}$ est réunion de composantes connexes de $G \otimes_A \bar{k}$, il est clair que $G \otimes_A \bar{k}$, $H \otimes_A \bar{k}$ et $u \otimes_A \bar{k}$ vérifient l'assertion (v). Nous sommes ainsi ramenés au cas où A = k est un corps algébriquement clos, compte tenu de (EGA IV 2.6.4).

Dans ce cas, nous pouvons de plus remplacer u par u_{red}, et nous sommes ramenés au cas où H est réduit. Alors $H^\wedge$ est réduit, et le théorème de platitude générique (EGA IV 6.9.1) affirme que, puisque $u^\wedge$ est dominant, $u^\wedge$ (donc aussi u) est plat au point générique de $G^\wedge$, si bien que u est plat (1.3), donc universellement ouvert (EGA 2.4.6).

Proposition 1.4. Soient A un anneau local artinien, G et H deux A-groupes localement de type fini, et $u : G \longrightarrow H$ un morphisme quasi-compact de A-groupes. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) u est propre,

(ii) il existe $h \in H$ tel que la fibre $u^{-1}(h)$ soit non vide et propre sur $\varkappa(h)$,

(iii) Ker u est propre.

Il est clair que (i) entraîne (iii), et que (iii) entraîne (ii). D'autre part, il résulte des hypothèses que u est de type fini et séparé

(EGA I 5.5.1) (puisque G est séparé (VI_A 0.2)). Il reste donc à montrer que l'assertion (ii) entraîne que u est universellement fermé, si bien que nous pouvons supposer A égal à son corps résiduel k, et même que k est algébriquement clos et que $h \in H(k)$ (EGA IV 2.6.4). Nous avons vu (1.2) qu'alors u(G) est l'ensemble sous-jacent à un sous-préschéma en groupes réduit fermé de H ; toute immersion fermée étant propre (EGA II 5.4.2), nous pouvons supposer que u est surjectif, et que H est réduit. Puisque u est surjectif, le groupe G(k) opère transitivement sur l'ensemble des points fermés de H ; quel que soit le point fermé y de H, $u^{-1}(y)$ est donc propre sur $\varkappa(y)$. D'après (EGA IV 9.6.1), l'ensemble des $y \in H$ tels que $u^{-1}(y)$ ne soit pas propre sur k(y) est localement constructible;puisqu'il ne contient aucun point fermé, il est vide (EGA IV 10.1.2). Considérons alors le point générique de H^o. D'après (EGA IV 8.10.5) utilisé suivant la méthode 8.1.2 b), il existe un ouvert non vide V de H^o tel que la restriction de u au-dessus de l'ouvert V soit propre. Il est clair alors que les g. V ($g \in G(k)$) forment un recouvrement ouvert de H tel que, pour tout $g \in G(k)$, la restriction de u au-dessus de l'ouvert g.V soit propre ; on en déduit que u est propre (EGA IV 2.4.3 (vii)).

Corollaire 1.4.1. Soient A un anneau local artinien, G et H deux A-groupes localement de type fini, $u : G \longrightarrow H$ un morphisme de A-groupes. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) u est localement quasi-fini,

(ii) u est quasi-fini en un point,

(iii) Ker u est discret,

(iv) la restriction de u à chaque composante connexe de G est finie.

Enfin, si u est quasi-compact, ces assertions sont équivalentes à la suivante :

(v) u est fini.

Il est clair que (iv) entraîne (iii), que (iii) entraîne (ii) (EGA I 6.4.4), et que dans le cas où u est quasi-compact, les assertions (iv) et (v) sont équivalentes. On a déjà vu que les assertions (i) et (ii) sont équivalentes (1.3). Montrons enfin que (i) entraîne (iv). Soit $G^\wedge$ une composante connexe de G ; puisque $G^\wedge$ est de type fini sur A (VI_A 2.4.1) et que H est séparé (VI_A 0.2), la restriction $u^\wedge$ de u à $G^\wedge$ est de type fini et séparé, puisque $G^\wedge$ est séparé sur A (EGA I 5.5.1). Il suffit donc de montrer que $u^\wedge$ est universellement fermé ; nous pouvons donc supposer que A est égal à son corps résiduel k, et même que k est algébriquement clos (EGA IV 2.6.4), car $G^\wedge \otimes_A \bar{k}$, où $\bar{k}$ désigne la clôture algébrique de k, est la somme d'un nombre fini de composantes connexes de $G \otimes_A \bar{k}$. Soit alors g un point fermé de $G^\wedge$, si $u^o : G^o \longrightarrow H$ est la restriction de u à G^o, on a $u^\wedge = r_{u(g^{-1})} \circ u^o \circ r_g$, où r_g désigne la translation à droite par g, et pour montrer que $u^\wedge$ est propre, il suffit de montrer que u^o est propre. Par hypothèse, u est localement quasi-fini, donc la fibre Ker u est discrète (et non vide) ; nous avons vu que u^o est de type fini, donc la fibre Ker u^o est finie (EGA II 6.2.2), donc propre, et non vide ; donc u^o est propre (1.4), donc fini (EGA III 4.4.2) puisqu'il est quasi-fini.

Corollaire 1.4.2. Soient A un anneau local artinien, G et H deux A-groupes localement de type fini, $u : G \longrightarrow H$ un morphisme quasi-compact de A-groupes. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) u est une immersion fermée,

(ii) u est un monomorphisme,

(iii) Ker u est isomorphe au k-groupe unité.

En particulier, tout sous-préschéma en groupes de H est fermé.

Il est clair que (i) entraîne (ii), et, si l'on considère les foncteurs que représentent respectivement G et H, il est immédiat que les conditions (ii) et (iii) sont équivalentes. Enfin, si Ker u est le k-groupe unité, Ker u est une fibre propre et non vide, donc (1.4), u est un monomorphisme propre, et de présentation finie puisque H est localement noethérien (EGA IV 6.1), donc est une immersion fermée (EGA IV 8.11.5).

Le dernière assertion résulte de ce que, puisque H est localement noethérien, toute immersion $G \longrightarrow H$ est quasi-compacte (EGA I 6.6.4).

Contre-exemple 1.4.3. Soient k un corps de caractéristique 0, G le k-groupe constant $\mathbb{Z}$ et H le k-groupe G_a. Soit $u : G \longrightarrow H$ un morphisme de k-groupes. Si $u \neq 0$, Ker u = 0, mais u n'est pas une immersion fermée (1.2.2).

Nous utiliserons plus loin les deux résultats suivants qui auraient dû figurer dans l'Exposé VI_A :

Lemme 1.5. Soient k un corps et G un k-groupe localement de type fini. Toute composante irréductible de G a même dimension que G, autrement dit, quel que soit $g \in G$, on a $\dim_g G = \dim G$.

Les deux assertions sont équivalentes (EGA IV 10.6.3 et 10.7.1). Soit $G^\wedge$ une composante irréductible de G. Alors si $\bar{k}$ désigne la clôture algébrique de k, $G^\wedge \otimes_k \bar{k}$ est réunion de composantes irréductibles de $G \otimes_k \bar{k}$ (EGA IV 4.4.1) ; on est donc ramené au cas où k est algébriquement clos (EGA IV 4.1.4). Dans le cas, $G^\wedge$ se déduit de G^o par translation, donc $\dim G^\wedge = \dim G^o = \dim G$.

Proposition 1.6. Soient S un préschéma de caractéristique zéro, G un S- préschéma en groupes localement de présentation finie le long de la section unité e. Puisque G soit lisse sur S le long de la section unité, il faut et il suffit que le $\mathcal{O}_S$-Module $\omega_{G/S} = e^*(\Omega^1_{G/S})$, (appelé Module conormal à la section unité de G), soit localement libre.

Rappelons qu'un préschéma S est dit de caractéristique zéro si pour tout point fermé x de S, le corps $\kappa(x)$ est de caractéristique zéro.

Rappelons aussi (II 4.11) que, si π désigne le morphisme structural $G \longrightarrow S$, on a $\Omega^1_{G/S} = \pi^*(\omega_{G/S})$, si bien qu'il revient au même de dire que le $\mathcal{O}_S$-Module $\omega_{G/S}$ est localement libre, ou que le $\mathcal{O}_G$-Module $\Omega^1_{G/S}$ est localement libre.

La proposition est alors une conséquence immédiate de (EGA IV 16.12.2 et 17.12.5).

Corollaire 1.6.1. (Cartier) Etant donné un corps k de caractéristique zéro, tout k-groupe localement de type fini sur k sur k est lisse sur k.

En effet, il est alors clair que le k-module $\omega_{G/k}$ est localement libre, donc (1.7) G est lisse sur k au point unité e, donc lisse sur k (1.3.1).

2. "Propriétés ouvertes" des groupes et des morphismes de groupes localement de présentation finie.

2.0. Dans tout ce qui suit, S désignera un préschéma quelconque ; un S-préschéma en groupes sera appelé un S-groupe G. Etant donné un S-groupe G, nous noterons π ou π_G le morphisme structural $G \longrightarrow S$, e la section unité, c la symétrie et μ le morphisme de multiplication $G \times_S G \longrightarrow G$.

Etant donnéeune propriété $\mathbb{P}(u)$ pour un morphisme de S-préschémas

$u : X \longrightarrow Y$, nous dirons que $\mathbb{P}(u)$ est stable par changement de base si, chaque fois que u vérifie $\mathbb{P}(u)$, il en est de même du morphisme $u_{(Y')}$, quel que soit le S-morphisme $Y' \longrightarrow Y$. On dit que $\mathbb{P}(u)$ est de nature locale pour la topologie $\mathbb{T}$ (cf. IV 4 et 6) si $\mathbb{P}(u)$ vérifie les deux conditions suivantes :

a) $\mathbb{P}(u)$ est stable par changement de base,

b) chaque fois qu'il existe une famille de S-morphisme $Y_i \longrightarrow Y$ couvrante pour la topologie $\mathbb{T}$ et telle que chacun des morphismes $u_{(Y_i)}$ vérifie $\mathbb{P}(u)$, alors u vérifie $\mathbb{P}(u)$.

Proposition 2.1. Soit $\mathbb{P}(u)$ une propriété pour un morphisme de S-préschémas. Supposons que $\mathbb{P}(u)$ soit de nature locale pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte. Soient G et H deux S-groupes et $u : G \longrightarrow H$ un morphisme de S-groupes. Supposons G plat et universellement ouvert sur S. Soit W le plus grand ouvert de H au-dessus duquel u vérifie la propriété $\mathbb{P}(u)$ et soit $V = u^{-1}(W)$. Alors il existe un ouvert U de S tel que V soit un sous-préschéma en groupes ouvert de $G|U$.

L'existence d'un plus grand ouvert W de H au-dessus duquel u vérifie $\mathbb{P}(u)$ résulte de ce que $\mathbb{P}(u)$ est de nature locale pour la topologie de Zariski. Puisque π_G est universellement ouvert, $\pi_G(V)$ est un ouvert U de S. Il suffit de montrer que V est un sous-préschéma en groupes de $G|U$. Nous pouvons donc supposer que $U = S$.

Posons alors $G' = G \times_S V$, $H' = H \times_S V$, $V' = V \times_S V$, $W' = W \times_S V$ et $u' = u_{(V)}$; soit W'_1 le plus grand ouvert de H' au-dessus duquel u' vérifie $\mathbb{P}(u)$; puisque V est plat et universellement ouvert sur S, il en est de même de H' sur H, et le lemme 2.1.1 ci-dessous montre que $W'_1 = W'$. Considérons

alors l'automorphisme de V-préschémas a (resp. b) de G' (resp. H'), translation à droite par le symétrique de la section diagonale δ (resp. par le symétrique de $u(\delta)$), défini par $a(g,v) = (g.v^{-1},v)$ (resp. $b(h,v) = h.\ u(v^{-1}),v)$), quels que soient le morphisme $T \longrightarrow S$, $g \in G(T)$, $v \in V(T)$ et $h \in H(T)$. Il est clair que $u' \circ a = b \circ u'$, ce qui montre que W' est stable par b, donc que V' est stable par a, si bien que V est un sous-préschéma en groupes de G.

Lemme 2.1.1. Soit $\mathbb{P}(u)$ une propriété pour un S-morphisme u. Supposons $\mathbb{P}(u)$ de nature locale pour la topologie fpqc. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme de préschémas, et soit $g : Y' \longrightarrow Y$ un S-morphisme plat et ouvert. Soit W (resp. W'_1) le plus grand ouvert de Y (resp. Y') au-dessus duquel f (resp. $f' = f_{(Y')}$) vérifie $\mathbb{P}(u)$. Alors $W'_1 = W \times_Y Y'$.

Posons $W' = W \times_Y Y'$; puisque $\mathbb{P}(u)$ est stable par changement de base, il est clair que $W' \subset W'_1$. Posons $W_1 = g(W'_1)$, $V_1 = f^{-1}(W_1)$ et $V'_1 = V_1 \times_{W_1} W'_1$; il est clair que $V'_1 = f'^{-1}(W'_1)$. Puisque g est plat et ouvert, le morphisme $W'_1 \longrightarrow W_1$ déduit de g est fidèlement plat et ouvert, donc couvrant pour la topologie fpqc. Puisque le morphisme $V'_1 \longrightarrow W'_1$ déduit de f' vérifie $\mathbb{P}(u)$, il en est de même du morphisme $V_1 \longrightarrow W_1$ déduit de f, donc $W_1 \subset W$, et $W'_1 \subset g^{-1}(W_1) \subset g^{-1}(W) = W'$; donc $W' = W'_1$, cqfd.

Remarque 2.1.2. Un grand nombre de propriétés pour un morphisme sont de nature locale pour la topologie fpqc (cf. EGA IV 2.6 et 2.7) ; citons celles d'être plat, lisse, non ramifié, étale (EGA IV 17.7.3), localement quasi-fini.

La démonstration de 2.1 n'utilise en fait que des changements de base par des morphismes plats ; la proposition s'appliquera donc à une propriété vérifiant la condition b) de 2.0 relativement à la topologie fpqc, et stables par changements de base par des morphismes plats (exemple : celle

d'être quasi-compact et dominant).

Bien entendu, on peut énoncer une proposition analogue concernant les propriétés de nature locale pour une topologie $\mathcal{T}$ plus fine que la topologie de Zariski, la condition à vérifier sur G étant alors que $\mathcal{T}$ soit universellement ouvert et couvrant pour la topologie $\mathcal{T}$.

En particulier, si G est plat et localement de présentation finie sur S, on a un énoncé analogue pour les propriétés stables par changements de base par des morphismes plats et localement de présentation finie, et vérifiant la condition b) de 2.0 relativement à la topologie fpqc (par exemple, celles d'être régulier, réduit, de Cohen-Macaulay, etc... (EGA IV 6.8)).

Proposition 2.2. Soient G et H deux S-groupes et $u : G \longrightarrow H$ un morphisme de S-groupes. Alors :

(i) Supposons G ou H plat sur S, et G ou H localement de présentation finie sur S, alors le plus grand ouvert V de G tel que la restriction de u à V soit plate et localement de présentation finie (resp. lisse, resp. étale) est un sous-préschéma en groupes ouvert de $G|U$, où U désigne un ouvert convenable de S.

(ii) Supposons G ou H universellement ouvert sur S, alors le plus grand ouvert V de G tel que la restriction de u à V soit universellement ouverte est un sous-préschéma en groupes ouvert de $G|U$, où U est un ouvert convenable de S.

Montrons d'abord (i). Montrons que la restriction π_V de π_G à V est plate et localement de présentation finie :

a) si π_G est plat (resp. localement de présentation finie), il en est de même de π_V .

b) Si π_H est plat (resp. localement de présentation finie), il en est de même de π_V , comme composé de la restriction de u à V et de π_H .

Donc, dans les quatre cas envisagés dans l'énoncé, π_V est plat et localement de présentation finie, donc universellement ouvert (EGA IV 2.4.6). Posons $U = \pi_V(V)$; U est donc un ouvert de S. Il suffit alors de montrer que V est un sous-préschéma en groupes ouvert de $G|U$; nous pouvons donc supposer que U = S.

Posons alors $G' = G \times_S V$, $H' = H \times_S V$, $V' = V \times_S V$ et $u' = u_{(V)}$. Alors V étant plat et localement de présentation finie sur S , il en est de même de H' sur H. D'après EGA IV 17.7.4, V' est alors le plus grand ouvert de G' tel que la restriction de u' à V' soit plate et localement de présentation finie (resp. lisse, resp. étale). Les automorphismes a et b étant définis comme dans la démonstration de 2.1, il est alors clair que V' est stable par a, donc que V est un sous-préschéma en groupes de G.

Montrons (ii). La restriction π_V de π_G à V est un morphisme universellement ouvert, soit parce qu'il en est de même de π_G, soit comme composé de la restriction de u à V et de π_H dans le cas où π_H est universellement ouvert. Posons $U = \pi_V(V)$; U est alors un ouvert de S. Il suffit de montrer que V est un sous-préschéma en groupes ouvert de $G|U$. Nous pouvons donc supposer que U = S.

Posons comme précédemment $G' = G \times_S V$, $H' = H \times_S V$, $V' = V \times_S V$ et $u' = u_{(V)}$. Alors $\pi_V : V \longrightarrow S$ est surjectif et universellement ouvert, il en est de même de $G' \longrightarrow G$, si bien que V' est le plus grand ouvert de G'

tel que la restriction de u' à V' soit universellement ouverte, en vertu de (EGA IV 14.3.4) et (ii). Les automorphismes a et b étant définis comme précédemment, il est alors clair que V' est stable par a, donc que V est un sous-préschéma en groupes de G.

Corollaire 2.3. Soit G un S-groupe. Le plus grand ouvert V de G tel que V soit plat et localement de présentation finie (resp. lisse, resp. étale, resp. universellement ouvert) sur S est un sous-préschéma en groupes ouvert de $G|U$, où U désigne un ouvert convenable de S.

Il suffit d'appliquer 2.2 au cas où H est le S-groupe unité et où u est l'unique morphisme de S-groupes $G \longrightarrow H$, car alors π_H est un morphisme et $\pi_G = \pi_H \circ u$.

Corollaire 2.4. Soit G un S-groupe ; supposons qu'il existe un voisinage X de la section unité tel que X soit plat et localement de présentation finie (resp. lisse, resp. étale, resp. universellement ouvert) sur S ; il existe alors un sous-préschéma en groupes ouvert V de G tel que V soit plat et localement de présentation finie (resp. lisse, resp. étale, resp. universellement ouvert) sur S.

Il suffit d'appliquer 2.3 en remarquant qu'ici avec les notations de 2.2, on a $\epsilon(S) \subset V$, donc $U = S$.

Proposition 2.5. Soit $u : G \longrightarrow H$ un morphisme de S-groupes.
(i) Supposons que G soit plat et de présentation finie sur S aux points de sa section unité, et que H soit de présentation finie sur S aux points de sa section unité. Alors l'ensemble U des points $s \in S$ tels que u_s soit plat (resp. lisse, resp. étale) est ouvert dans S.

Si, en particulier, on suppose G plat sur S, et G et H localement de présentation finie sur S, alors l'ensemble V des points de G où u est plat (resp. lisse, resp. étale) est égal à $G|U$.

(ii) Supposons que u soit localement de présentation finie (resp. localement de type fini) aux points de la section unité de G, et que, pour tout $s \in S$, G_s soit localement de type fini sur $\kappa(s)$ (condition vérifiée si G est de type fini sur S aux points de la section unité (1.3.1.1)). Alors, l'ensemble U des $s \in S$ tels que u_s soit non ramifié (resp. localement quasi-fini) est ouvert dans S.

Si on suppose de plus que u est localement de présentation finie (resp. localement de type fini), alors l'ensemble V des points de G où u est non ramifié (resp. quasi-fini) est égal à $G|U$.

Montrons (i). Notons d'abord (1.3.1.1) que, pour tout $s \in S$, G_s est localement de type fini sur $\kappa(s)$. Soit Y l'ensemble des points de H où π_H est de présentation finie, et soit X l'ensemble des points de $u^{-1}(Y)$ où π_G est plat et de présentation finie. Rappelons (EGA IV 1.4.2 et 11.3.1) que X (resp. Y) est ouvert dans G (resp. H). Soit $u_X : X \longrightarrow Y$ le morphisme déduit de u. Puisque Y (resp. X) contient la section unité de H(resp. G), la restriction π_X de π_G à X est surjective, et le morphisme $S \longrightarrow X$ déduit de ε_G est une S-section de X. Soit V_X l'ensemble des points de X où u_X est plat (resp. lisse, resp. étale). Soit $x \in X$ et posons $s = \pi_X(x)$; alors d'après (EGA IV 11.3.10), (resp. 11.3.10 et 17.5.1, resp. 11.3.10 et 17.6.1), x appartient à V_X si et seulement si u_s est plat (resp. lisse, resp. étale) au point x, ou, ce qui revient au même (1.3), si et seulement si u_s est plat (resp. lisse, resp. étale). Par conséquent on a $U = \varepsilon_G^{-1}(V_X)$ et

$V_X = \pi_X^{-1}(U)$. Rappelons (EGA IV 11.3.1 (resp. 17.3.7)) que V_X est ouvert dans X, donc dans G, si bien que U est ouvert dans S.

La seconde assertion résulte de ce qu'on vient de voir, car alors, $X = G$, $Y = H$, $V_X = V$, donc $V = \pi_G^{-1}(U)$.

L'assertion (ii) se montre de manière analogue, en utilisant (1.3) et le fait que pour qu'un S-morphisme $u : X \longrightarrow Y$ localement de présentation finie (resp. localement de type fini) soit non ramifié (resp. quasi-fini) en un point $x \in X$, il faut et il suffit que, si s désigne la projection de x sur S, u_s soit non ramifié (resp. quasi-fini) au point x (EGA IV 17.4.2 et Err_{III}20).

Corollaire 2.6. Soit $u : G \longrightarrow H$ un morphisme de S-groupes qui soit un morphisme radiciel (ce qui est le cas si u est un monomorphisme (EGA I 3.5.4)). On suppose G et H localement de présentation finie sur S et G plat sur S. Alors l'ensemble U des $s \in S$ tels que u_s soit une immersion ouverte est ouvert dans S, et la restriction de u au-dessus de U est une immersion ouverte.

D'après (2.5 (i)), l'ensemble U' des points $s \in S$ tels que u_s soit étale est ouvert dans S. Puisque u est radiciel, il en est de même de u_s, quel que soit $s \in S$, donc d'après (EGA IV 17.9.1), $U = U'$, ce qui montre que U est ouvert. Enfin, d'après (2.5 (i)), la restriction de u au-dessus de U est étale ; puisque u est radiciel, cette restriction est une immersion ouverte (EGA IV 17.9.1).

Proposition 2.7. Soit G un S-groupe. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) G est non ramifié sur S aux points de la section unité,

(ii) la section unité est une immersion ouverte,

(iii) G est de présentation finie sur S aux points de la section unité, et

quel que soit $s \in S$, G_s est non ramifié sur $\kappa(s)$.

Si, de plus, on suppose G localement de présentation finie sur S, alors chacune des trois conditions précédentes est équivalente à la suivante :

(iv) G est non ramifié sur S.

L'équivalence des assertions (i) et (ii) résulte du lemme plus général (2.7.1) ci-dessous. Remarquons (1.3.1.1) que l'une ou l'autre des conditions (i) ou (iii) entraîne que, quel que soit $s \in S$, G_s est localement de type fini sur $\kappa(s)$. Alors (EGA IV 17.4.1), l'assertion (i) équivaut au fait que, quel que soit $s \in S$, G_s est non ramifié sur $\kappa(s)$ au point e_s, unité de G_s, ou encore (1.3.1), au fait que G_s est non ramifié sur $\kappa(s)$, donc les assertions (i) et (iii) sont équivalentes. Enfin, si G est localement de présentation finie sur S, les assertions (iii) et (iv) sont équivalentes (EGA IV 17.4.1).

Lemme 2.7.1. Soit G un S-préschéma muni d'une section ϵ. Pour que G soit non ramifié sur S aux points de cette section, il faut et il suffit que ϵ soit une immersion ouverte.

On sait déjà que la condition est nécessaire (EGA IV 17.4.1 a) $\Longrightarrow$ b")). Réciproquement, si ϵ est une immersion ouverte, alors la restriction à $\epsilon(S)$ du morphisme structural $C \longrightarrow S$ est un isomorphisme, donc G est non ramifié sur S aux points de $\epsilon(S)$.

Corollaire 2.8. Soit $u : G \longrightarrow H$ un morphisme de S-groupes. Supposons que u soit localement de présentation finie (resp. localement de type fini) et que pour tout $s \in S$, G_s soit localement de type fini sur $\kappa(s)$. Les conditions

suivantes sont équivalentes :

(i) u est non ramifié (resp. localement quasi-fini),

(ii) quel que soit $s \in S$, $u_s : G_s \longrightarrow H_s$ est non ramifié, (resp. localement quasi-fini),

(iii) Ker u est non ramifié (resp. localement quasi-fini) sur S,

(iv) la section unité $S \longrightarrow$ Ker u est une immersion ouverte (resp. les fibres de Ker u sont discrètes).

Il est clair que les assertions (i) et (i)) sont équivalentes (EGA IV 17.4.1) (resp. $\mathrm{Err}_{III}20$). Le rappel (2.8.1) ci-dessous montre que (i) entraîne (iii). De plus, (iii) entraîne que, quel que soit $s \in S$, si e_s désigne l'élément unité de H_s, $(\mathrm{Ker}\ u)_s = \mathrm{Ker}\ u_s = u_s^{-1}(e_s)$ est non ramifié (resp. localement quasi-fini) sur k(s), donc (puisque $k(s) \xrightarrow{\sim} k(e_s)$) que u_s est non ramifié (resp. quasi-fini) au point unité de G_s, donc que u_s est non ramifié (resp. localement quasi-fini) (1.3). Donc (iii) entraîne (ii). Enfin, les assertions (iii) et (iv) sont équivalentes (2.7).

Rappel 2.8.1. Rappelons (I) qu'étant donné un morphisme $u : G \longrightarrow H$ de S-groupes, on appelle noyau de u, et on note Ker u le sous-foncteur en groupes de G défini en posant, quel que soit le morphisme $f : T \longrightarrow S$

$$\mathrm{Ker}\ u\ (T) = \{a \in G(T) \ /\ u \circ a = \varepsilon_H \circ f\} \quad .$$

Il est clair (EGA I 4.4.1) que ce foncteur est représentable par le S-groupe $G \times_H S = u^{-1}(\varepsilon_H(S))$, noté simplement Ker u. En particulier, le morphisme structural Ker u $\longrightarrow$ S se déduit de u par changement de base.

Lemme 2.9. Soit $\pi : G \longrightarrow S$ un morphisme admettant une S-section ε.

(i) Si π est injectif, il est entier (*).

(ii) Si π est localement de type fini, et si, pour tout $s \in S$, π_s est un isomorphisme, alors π est un isomorphisme (**).

Remarquons tout d'abord, que d'après le lemme (2.9.1) ci-dessous, π, étant un homéomorphisme, est un morphisme affine.

Si π est injectif, ϵ est surjectif. Puisque ϵ est une immersion surjective, $\epsilon(S)$ est isomorphe au sous-préschéma fermé de G défini par un Nilidéal $\mathfrak{J}$ de $\mathcal{O}_X$. Puisque ϵ est une S-section du morphisme π, on a une décomposition en somme directe : $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S \oplus \mathfrak{J}$ de $\mathcal{O}_S$-Modules. Puisque $\mathfrak{J}$ est un Nilidéal de $\mathcal{O}_X$, $\mathfrak{J}$ est évidemment entier sur $\mathcal{O}_S$, donc $\mathcal{O}_X$ est entier sur $\mathcal{O}_S$, et π est entier.

Supposons maintenant que π soit localement de type fini. Alors ϵ est localement de présentation finie (EGA IV 1.4.3 (v)), donc $\mathfrak{J}$ est un idéal de type fini de $\mathcal{O}_X$ (EGA IV 1.4.1). Quel que soit $s \in S$, on a $\mathcal{O}_{X_s} = \kappa(s) \oplus (\mathfrak{J} \otimes \kappa(s))$. Par hypothèse, ϵ est un isomorphisme, donc $\mathfrak{J} \otimes_{\mathcal{O}_s} \kappa(s) = 0$, pour tout $s \in S$, donc a fortiori $\mathfrak{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \kappa(x) = 0$ pour tout $x \in X$, ce qui entraîne, d'après le lemme de Nakayama, que $\mathfrak{J} = 0$, donc que π est un isomorphisme.

Lemme 2.9.1. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de préschémas qui soit un homéomorphisme ; alors f est un morphisme affine (***).

(*) C'est aussi un cas particulier de EGA IV 18.12.11, car π est évidemment un homéomorphisme universel.

(**) C'est aussi une conséquence immédiate de EGA IV 18.12.6.

(***) Cf. EGA IV 18.12.7.1 pour un résultat un peu plus général, se prouvant par la même démonstration.

Il suffit de montrer que tout point $y \in Y$ possède un voisinage ouvert W tel que la restriction de f au-dessus de W soit un morphisme affine. Soit donc $y \in Y$, et soit V un voisinage ouvert affine de y dans Y. Soit $V' = f^{-1}(V)$. Alors V' est un voisinage ouvert de $x = f^{-1}(y)$ dans X. Il existe un voisinage ouvert affine W' de x dans X contenu dans V'. Posons alors $W = f(W')$. Alors W est un voisinage ouvert de y dans Y contenu dans le schéma affine V, donc W est un schéma. Puisque W' est un schéma affine la restriction de f au-dessus de W est alors un morphisme affine (EGA II 1.2.3).

Corollaire 2.10. Soit G un S-groupe localement de type fini. Supposons que, quel que soit $s \in S$, G_s soit le $\kappa(s)$-groupe unité, alors G est le S-groupe unité.

Plus généralement :

Corollaire 2.11. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme localement de type fini. Pour que f soit un monomorphisme, il faut et il suffit que pour tout $s \in S$, f_s soit un monomorphisme.

Il est clair que la condition est nécessaire ; montrons qu'elle est suffisante. Si, pour tout $s \in S$, f_s est un monomorphisme, a fortiori pour tout $y \in Y$, f_y est un monomorphisme ; nous pouvons donc supposer que Y = S.

D'après (EGA I 5.3.8), pour montrer que f est un monomorphisme, il suffit de montrer que $\Delta_f : X \longrightarrow X \times_S X$ est un isomorphisme, ou, ce qui revient au même, que la première projection $p : X \times_S X \longrightarrow X$ est un isomorphisme. Mais, si f_s est un monomorphisme, il résulte de même de (EGA I 5.3.8) que la première projection $X_s \times_{\kappa(s)} X_s \longrightarrow X_s$ (qui s'identifie à p_s) est un isomorphisme. Or p possède la S-section Δ_f, donc le lemme (2.9)

affirme que si pour tout $s \in S$, p_s est un isomorphisme, alors il en est de même de p, cqfd.

Corollaire 2.12. Soit G un S-préschéma possèdant une S-section ϵ. Supposons que le morphisme structural $\pi : G \longrightarrow S$ soit fermé. Soit $s \in S$ tel que π soit de présentation finie au point $\epsilon(s)$, et que $\epsilon_s : \mathrm{Spec}\,(\kappa(s)) \longrightarrow G_s$ soit un isomorphisme (ou, ce qui revient au même, que $\pi_s : G_s \longrightarrow \mathrm{Spec}\,\kappa(s)$ soit un isomorphisme). Alors il existe un voisinage ouvert U de s dans S tel que $\epsilon \times_S U : U \longrightarrow G \times_S U$ soit un isomorphisme.

Soit V l'ensemble des points de G où π est non ramifié ; on sait que V est ouvert (EGA 17.3.7) et contient $\epsilon(s)$. Donc $U = \epsilon^{-1}(V)$ est un ouvert de S contenant s, et tel que pour tout $t \in U$, π soit non ramifié en $\epsilon(t)$. On vérifie aisément que si π est fermé, il en est de même de $\pi \times_S U$, donc nous pouvons supposer que $U = S$.

Alors $G - \epsilon(S)$ est une partie fermée X de G (2.7.1), ne rencontrant pas G_s donc, puisque π est fermé, $\pi(X)$ est une partie fermée F de S ne rencontrant pas s ; posons $U = S - F$; U est un ouvert de S tel que $\epsilon \times_S U$ soit un isomorphisme de U sur $G|U$.

3. Composante neutre d'un groupe localement de présentation finie

3.0. Etant donnée une partie A (resp. B) d'un S-préschéma X (resp. Y), par abus de notation, $A \times_S B$ désignera la partie de $X \times_S Y$ formée des points dont la première projection appartient à A et à la deuxième à B.

Etant donnée une partie A d'un S-groupe G, nous dirons que A est stable pour la loi de groupe de G si on a : $c(A) \subset A$ et $\mu(A \times_S A) \subset A$.

Définition 3.1. Soit T un S-foncteur en groupes vérifiant la condition suivante :

(+) quel que soit $s \in S$, le foncteur $T_s = T \otimes_S \varkappa(s)$ est représentable.

Soit alors T_s^o la composante connexe de l'élément neutre du $\varkappa(s)$-groupe T_s. On définit un sous-S-foncteur en groupes de T, appelé composante neutre de T, noté T^o, en posant quel que soit le morphisme $S' \longrightarrow S$:

$$T^o(S') = \{u \in T(S') \mid \forall s \in S,\ u_s(S'_s) \subset T_s^o\} \quad .$$

On a ainsi défini le foncteur $T \longmapsto T^o$ de $(\widehat{Sch/S})$-gr. dans $(\widehat{Sch/S})$-gr.

Remarques 3.2. (i) Soit T un S-foncteur en groupes vérifiant la condition (+), alors Lie (T^o/S) = Lie (T/S), en vertu de l'exposé II.

(ii) Si T et T' sont deux S-foncteurs en groupes vérifiant (+), alors :

a) si $T \subset T'$, alors $T^o \subset T'^o$,

b) si $T \subset T'$ et $T'^o \subset T$, alors $T^o = T'^o$,

c) si pour tout $s \in S$, T_s est localement de type fini sur $\varkappa(s)$, alors T^o satisfait la propriété (+), et on a $(T^o)^o = T^o$.

Proposition 3.3. Soit T un S-foncteur en groupes vérifiant la condition (+), et soit S' un S-préschéma ; alors $(T \times_S S')^o = T^o \times_S S'$, autrement dit le foncteur $T \longmapsto T^o$ commute aux changements de base, i.e. le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} (\widehat{Sch/S})\text{-gr} & \xrightarrow{T \mapsto T^o} & (\widehat{Sch/S})\text{-gr.} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\widehat{Sch/S'})\text{-gr} & \longrightarrow & (\widehat{Sch/S'})\text{-gr.} \end{array}$$

Il suffit en effet de vérifier que, pour tout $s' \in S'$, dont on désigne par s l'image dans S, on a : $T_s^o \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s') = ((T \times_S S') \otimes_{S'} \kappa(s'))^o$, ce qui résulte de ($VI_A$ 2.1.1), car $(T \times_S S') \otimes_{S'} \kappa(s') = T_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s')$.

Cas particulier 3.4. Soit G un S-groupe ; notons $\underline{G^o}$ le sous-ensemble de G réunion des G_s^o lorsque s parcourt S. Alors $\underline{G^o}$ est une partie de G stable pour la loi de groupe de G (cf. 3.0) et quel que soit le morphisme $S' \longrightarrow S$, on a :

$$G^o(S') = \{ u \in G(S') \mid u(S') \subset \underline{G^o} \} \quad .$$

Lorsque $\underline{G^o}$ est une partie ouverte de G, il est clair que G^o est représentable par le sous-préschéma de G induit sur l'ouvert $\underline{G^o}$.

Proposition 3.5. Soient S un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, et G un S-groupe à fibres localement de type fini. Il existe alors un ouvert quasi-compact U de G contenant $\underline{G^o}$.

La section unité ϵ étant une immersion, $\epsilon(S)$ est un sous-espace quasi-compact de G, donc il existe un ouvert quasi-compact V de G qui contient $\epsilon(S)$. Puisque S est quasi-séparé, et que V est quasi-compact, V est quasi-compact sur S (EGA IV 1.2.4), donc $V \times_S V$ est quasi-compact sur S, donc quasi-compact. Alors $V.V = (V \times_S V)$ est quasi-compact. Posons $V_s = V \cap G_s$, $V_s^o = V \cap G_s^o$. Alors V_s^o est un ouvert de G_s^o, dense dans G_s^o puisque G_s^o est irréductible (VI_A 2.4), donc $V_s^o . V_s^o = G_s^o$ (VI_A 0.5), ce qui montre que $V_{s} . {}_{s} \supset G_s^o$, donc que $V.V \supset \underline{G^o}$. Enfin, puisque V.V est quasi-compact, il existe un ouvert quasi-compact U de G contenant V.V et a fortiori $\underline{G^o}$.

Corollaire 3.6. Soit G un S-groupe à fibres connexes et localement de type fini. Alors G est quasi-compact sur S.

Notre assertion étant locale sur S (EGA I 6.6.1), on est ramené au cas où S est affine ; d'après (3.5), il existe alors un ouvert quasi-compact U de G contenant $\underline{G^o}$ = G, donc G est quasi-compact, donc quasi-compact sur le schéma affine S (EGA I 6.6.1).

Proposition 3.7. Soit G un S-groupe localement de présentation finie ; alors $\underline{G^o}$ est ind-constructible dans G. Si on suppose que G est quasi-séparé sur S, et que S est quasi-compact et quasi-séparé, alors $\underline{G^o}$ est constructible. Par conséquent si G est quasi-séparé sur S, $\underline{G^o}$ est localement constructible.

Montrons d'abord la première assertion. Puisque π est localement de présentation finie, étant donné $s \in S$, il existe un ouvert U de G contenant $\epsilon(s)$ et un ouvert V de S contenant s tels que $\pi(U) \subset V$ et que le morphisme $\pi' : U \longrightarrow V$ déduit de π soit de présentation finie. Posons alors $T = \epsilon^{-1}(U)$ et $W = \pi'^{-1}(T)$. Alors le morphisme $\pi'' : W \longrightarrow T$ déduit de π' est de présentation finie, et admet comme section le morphisme $\epsilon'' : T \to W$ déduit de ϵ. Pour tout $t \in T$, G_t^o étant irréductible (VI_A 2.4), $W \cap G_t^o$ est dense dans G_t^o, donc irréductible, donc connexe : c'est la composante connexe de $\pi''^{-1}(t)$ contenant $\epsilon''(t)$. La réunion W^o des $W \cap G_t^o$, pour $t \in T$, est localement constructible dans W, d'après (EGA IV 9.7.12). Mais il résulte de (VI_A 0.5) que $W^o.W^o$ est égal à $\underline{G^o} \cap \pi^{-1}(T)$. Or, puisque π est localement de présentation finie, il en est de même de μ (VI_A 0.1), donc du morphisme $\mu'' : W\times_T W \longrightarrow \pi^{-1}(T)$ déduit de μ. Par conséquent $\underline{G^o} \cap \pi^{-1}(T) = \mu''(W^o\times_T W^o)$ est ind-constructible dans $\pi^{-1}(T)$ (EGA IV 1.9.5 (viii)), car puisque W^o est localement constructible dans W, il est clair sur $W^o\times_T W^o$ est localement constructible dans $W\times_T W$. Ce qui montre que $\underline{G^o}$ est ind-constructible dans G.

Supposons maintenant S quasi-compact et quasi-séparé et G quasi-séparé sur S ; alors (3.5), il existe un ouvert quasi-compact U de G contenant $\underline{G}^o$. Puisque G est quasi-séparé sur S, G est quasi-séparé, donc l'ouvert U est rétrocompact (EGA IV 1.2.7), et il suffit de montrer que $\underline{G}^o$ est constructible dans U (EGA O_{III} 9.1.8). De plus, U étant quasi-compact, donc quasi-compact sur S (EGA IV 1.2.4), et quasi-séparé sur S, la restriction de à U est de présentation finie, et d'après (EGA IV 9.7.12), $\underline{G}^o$ est localement constructible dans U, donc constructible dans U, puisque U est quasi-compact et quasi-séparé (EGA IV 1.8.1).

Corollaire 3.8. *Soient S_o un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, I un ensemble préordonné filtrant croissante, $(A_i)_{i\in I}$ un système inductif de O_{S_o}-Algèbres commutatives et quasi-cohérentes, $A = \varinjlim A_i$; $S_i = \operatorname{Spec} A_i$ pour $i \in I$, et $S = \operatorname{Spec} A$ (cf. EGA II 1.3.1). Soit G un S_o-préschéma en groupes localement de présentation finie. Alors d'application canonique $\varinjlim G^o(S_i) \longrightarrow G^o(S)$ est bijective.*

Puisque G est localement de présentation finie sur S, l'application canonique : $\varinjlim G(S_i) \longrightarrow G(S)$ est bijective (EGA IV 8.14.2 c)). Il s'ensuit immédiatement que l'application canonique $\varinjlim G^o(S_i) \longrightarrow G^o(S)$ est injective. Montrons qu'elle est surjective. Soit $s \in G^o(S) \subset G(S)$. Il existe $i \subset I$ tel que s se factorise au moyen de $s_i \in G(S_i)$ à travers $S \longrightarrow S_i$; par hypothèse, $s^{-1}(\underline{G}^o) = S$. Mais (3.7), G^o est ind-constructible dans S, donc $s_i^{-1}(\underline{G}^o)$ l'est dans S_i. Il résulte alors de (EGA IV 8.3.4) qu'il existe un indice $j \geq i$ tel que $s_j^{-1}(\underline{G}^o) = S_j$, où s_j est l'application déduite de s_i par le changement de base $S_j \longrightarrow S_i$. Cela montre que $s_j \in G^o(S_j)$, donc que s provient d'un élément

de $\varinjlim G^{o}(S_i)$.

Proposition 3.9. Soit G un S-groupe localement de présentation finie. Supposons que G^{o} soit représentable ; alors le morphisme canonique $i : G^{o} \longrightarrow G$ est une immersion ouverte ; de plus, G^{o} est quasi-compact sur S.

Puisque G^{o} est un sous-foncteur du foncteur G, le morphisme i est un monomorphisme, donc est radiciel. D'après le définition du foncteur G^{o}, on vérifie immédiatement sur la définition (EGA IV 17.1.1) que i est un morphisme formellement étale (en remarquant que G^{o} est l'image de i dans G). Enfin, il résulte de la caractérisation (EGA IV 8.14.2 c)) des S-préschémas localement de présentation finie à l'aide du foncteur qu'ils représentent, et de (3.8), que, puisque G est localement de présentation finie sur S, il en est de même de G^{o}. Donc i est localement de présentation finie ; c'est donc un morphisme radiciel et étale; donc une immersion ouverte (EGA IV 17.9.1).

La dernière assertion résulte de (3.6).

Théorème 3.10. Soit G un S-groupe. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) G est lisse sur S aux points de la section unité.

(ii) G est plat et localement de présentation finie sur S aux points de la section unité, et pour tout $s \in S$, G_s est lisse sur $\kappa(s)$.

(iii) Il existe un sous-préschéma en groupes ouvert G' de G, lisse sur S.

(iv) G^{o} est représentable par un sous-préschéma ouvert de G, lisse sur S.

Il est clair que (iv) entraîne (iii), que (iii) entraîne (i), que (i) entraîne (iii) (2.4) et que (i) équivaut à (ii) (1.3.1 et EGA IV 17.5.1).

Montrons enfin que (iii) entraîne (iv). Le lemme 3.10.1 ci-dessous montre que G' contient G^{o}, et que $G'^{o} = G^{o}$. Comme il suffit de montrer que

$\underline{G^o}$ est ouvert dans G (3.4), on peut supposer que G' = G. Alors π est localement de présentation finie, donc, étant donné $s \in S$, on peut construire, comme dans la démonstration de (3.7), un ouvert T de S contenant s, et l'ouvert W tels que le morphisme $\pi'' : W \longrightarrow T$ déduit de π' soit de présentation finie et admette comme section le morphisme $e'' : T \longrightarrow W$ déduit de e. Pour tout $t \in T$, $W \cap G_t^o$ est alors la composante connexe de $\pi''^{-1}(t)$ contenant $e''(t)$. Puisque π est lisse, il en est de même de π'' qui est donc réduit et de présentation finie : alors (EGA IV 15.6.5), la réunion W^o des $W \cap G_t^o$ pour $t \in T$ est ouverte dans W. Mais il résulte de (VI_A 0.5) que $W^o.W^o$ est égal à $\underline{G^o} \cap \pi^{-1}(T)$. Pour montrer que $\underline{G^o}$ est ouvert, il suffit de montrer que tout $s \in S$ possède un voisinage T dans S tel que $\underline{G^o} \cap \pi^{-1}(T)$ soit ouvert dans $\pi^{-1}(T)$. Nous pouvons donc supposer désormais que T = S ; il reste à montrer que $W^o.W^o$ est ouvert dans G. Puisque π est universellement ouvert, il en est de même de μ (VI_A 0.1). Donc puisque W^o est ouvert dans G, il en est de même de $W^o.W^o = \mu(W^o \times_S W^o)$, c.q.f.d.

Ce résultat sera amélioré en (4.4).

Lemme 3.10.1. *Soit* G *un* S*-groupe à fibres localement de type fini. Alors tout sous-préschéma en groupes ouvert* G' *de* G *contient* $\underline{G^o}$, *et vérifie* : $\underline{G^o} = \underline{G'^o}$.

Soit $s \in S$; posons $G''_s = G'_s \cap G^o_s$; alors G''_s est un ouvert de G^o_s qui est dense dans G^o_s puisque G^o_s est irréductible (VI_A 2.4), donc $G''_s.G''_s = G^o_s$ (VI_A 0.5), ce qui montre que $G^o_s = G''_s.G''_s \subset G'_s.G'_s = G'_s$, donc que $\underline{G^o} \subset G'$. Donc G^o est un sous-foncteur du foncteur G', et il résulte de (3.2 (ii) c)) que $G'^o = G^o$, donc $\underline{G'^o} = G^o$.

Proposition 3.11. Soient G et H deux S-groupes localement de présentation finie, et u : G $\longrightarrow$ H un morphisme de S-groupes ; alors, si u est plat, l'application u^o : $G^o \longrightarrow H^o$ déduite de u est surjective ; la réciproque est vraie si G est plat sur S et si H est à fibres réduites.

Supposons donc u plat ; alors pour tout $s \in S$, u_s est plat et localement de présentation finie, donc ouvert (EGA 2.4.6), donc le morphisme $u_s^o : G_s^o \longrightarrow H_s^o$ est dominant. Puisque G_s^o est de type fini sur $\kappa(s)$ (VI_A 2.4) et que H_s est séparé sur $\kappa(s)$ (VI_A 0.2), u_s^o est quasi-compact (EGA I 6.6.4), donc surjectif (1.2). Donc u^o est surjectif.

Réciproquement, supposons u^o surjectif, G plat sur S et H à fibres réduites. Alors, pour tout $s \in S$, u_s^o est surjectif, et H_s est réduit ; donc H_s^o est localement noethérien et intègre, et u_s^o est de type fini, donc plat au point générique de G_s (EGA IV 6.9.1), donc u_s est plat (1.3), si bien que u est plat (EGA IV 11.3.11).

4. Dimension des fibres des groupes localement de présentation finie.

Proposition 4.1. Soit G un S-préschéma localement de type fini, muni d'une S-section ϵ, et tel que pour tout $s \in S$, on ait $\dim G_s = \dim_{\epsilon(s)} G_s$ (ce qui est le cas si G est un S-groupe (1.5)). Alors la fonction $s \longmapsto \dim G_s$ est semi-continue supérieurement dans S. Si de plus, G est localement de présentation finie sur S, cette fonction est localement constructible.

Soit $\pi : G \longrightarrow S$ le morphisme structural. Le théorème de Chevalley (EGA IV 13.1.3) affirme que la fonction $x \longmapsto \dim_x \pi^{-1}(\pi(x))$ est semi-continue

supérieurement dans G. Or, pour tout $s \in S$,

$\dim G_s = \dim \pi^{-1}(s) = \dim_{\varepsilon(s)} \pi^{-1}(\pi(\varepsilon(s))$; et puisque la fonction $s \longmapsto \varepsilon(s)$ est continue dans S, la fonction composée $s \longmapsto \dim G_s$ est semi-continue supérieurement dans S.

Supposons G localement de présentation finie sur S. Pour montrer que la fonction $s \longmapsto \dim G_s$ est localement constructible, on voit en raisonnant comme précédemment qu'il suffit de montrer que la fonction $x \longmapsto \dim_x \pi^{-1}(\pi(x))$ est localement constructible dans G, ce qui résulte de (EGA IV 9.9.1).

Proposition 4.2. *Soit G un S-préschéma localement de présentation finie, muni d'une S-section ε et vérifiant les deux conditions suivantes :*

a) *Pour tout $s \in S$ et tout $x \in G_s$, on a $\dim G_s = \dim_x G_s$ (ou, ce qui revient au même, pour tout $s \in S$, toutes les composantes irréductibles de G_s ont même dimension).*

b) *Pour tout $s \in S$, si on note G_s^o la composante connexe de G_s contenant $\varepsilon(s)$, G_s^o est géométriquement irréductible.*

(Rappelons qu'un S-groupe G vérifie les conditions a) et b) (1.5 et VI_A 2.4.1)). Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) *G est universellement ouvert sur S aux points de G_s^o.*

(i bis) *G est universellement ouvert sur S en les points de $\varepsilon(s)$.*

(ii) *La fonction $t \longmapsto \dim G_t$ est constante dans un voisinage de s dans S.*

Evidemment (i) $\Longrightarrow$ (i bis). Montrons que (i) bis entraîne (ii). Soit T l'ensemble des $t \in S$ tels que $\dim G_t = \dim G_s$. D'après (4.1), T est localement constructible, donc (EGA IV 1.10.1) pour montrer que T est un

voisinage de s, il suffit de montrer que toute générisation s' de s appartient à T. Or (EGA IV 14.3.13 b')) si x désigne le point générique de G_s^o, on a, pour toute générisation s' de s : $\dim G_{s'} \geq \dim_x G_s = \dim G_s$; or, d'après (4.1), la fonction $s \longmapsto \dim G_s$ étant semi-continue supérieurement, on a $\dim G_{s'} \leq \dim G_s$; donc $s' \in T$, cqfd.

Montrons que (ii) entraîne (i). Puisque π est localement de présentation finie, il existe un ouvert U de G contenant $\epsilon(s)$ et un ouvert V de S contenant s tels que $\pi(U) \subset V$ et que le morphisme $\pi' : U \longrightarrow V$ déduit de π soit de présentation finie. Posons alors $T = \epsilon^{-1}(U)$ et $W = \pi'^{-1}(T) = U \cap \pi^{-1}(T)$. Alors le morphisme $\pi'' : W \longrightarrow T$ déduit de π' est de présentation finie et admet comme section le morphisme $\epsilon'' : T \longrightarrow W$ déduit de ϵ. De plus, pour tout $t \subset T$, G_t^o étant irréductible, $W \cap G_t^o$ est dense dans G_t^o, donc irréductible, donc connexe : c'est donc la composante connexe de $\pi''^{-1}(t)$ contenant $\epsilon''(t)$. D'après (EGA IV 10.7.1 et 10.6.2), $W \cap G_t^o$ étant un ouvert dense de G_t^o, on a $\dim (W \cap G_t^o) = \dim G_t^o = \dim G_t$, donc la fonction $t \longmapsto \dim W \cap G_t^o$ est constante dans un voisinage de s dans T. Montrons enfin que, quel que soit $t \in T$, $W \cap G_t^o$ est géométriquement irréductible : soit K une extension de $\kappa(t)$, alors $(W \cap G_t^o) \otimes_{\kappa(t)} K = (W \otimes_{\kappa(t)} K) \cap (G_t^o \otimes_{\kappa(t)} K)$ est un ouvert non vide de $G_t^o \otimes_{\kappa(t)} K$, qui est irréductible, donc est irréductible.

Nous sommes alors dans les conditions d'application de (EGA IV 15.6.6 (ii)) qui affirme que π'' (donc π) est universellement ouvert aux points de $W \cap G_s^o$. Mais, d'après (EGA IV 14.3.3.1 (ii)), le sous-ensemble de G_s formé des points où est universellement ouvert est formé dans G_s ; puisqu'il contient $W \cap G_s^o$, il contient donc son adhérence G_s^o, cqfd.

Corollaire 4.3. Soit G un S-groupe plat et localement de présentation finie. Alors la fonction $s \longmapsto \dim G_s$ est localement constante sur S.

Cela résulte immédiatement de (4.2), car tout morphisme plat et localement de présentation finie est universellement ouvert (EGA IV 2.4.6).

Corollaire 4.4. Soit G un S-groupe localement de présentation finie sur S aux points de la section unité. Considérons les conditions :

(i) G est lisse sur S aux points de la section unité (cf. 3.10).

(ii) Pour tout $s \in S$, G_s est lisse sur $\kappa(s)$, et la fonction $s \longmapsto \dim G_s$ est localement constante sur S.

(iii) Pour tout $s \in S$, G_s est lisse sur $\kappa(s)$, et il existe un voisinage V de la section unité tel que la restriction à V du morphisme structural $\pi : G \longrightarrow S$ soit universellement ouverte.

(iv) Pour tout $s \in S$, G_s^o est lisse sur $\kappa(s)$, et G^o est représentable par un sous-préschéma en groupes ouvert de G, universellement ouvert sur S.

Alors on a les implications suivantes :

(i) $\Longrightarrow$ (ii) $\Longleftrightarrow$ (iii) $\Longleftrightarrow$ (iv). Si on suppose de plus S réduit, alors les conditions (i) à (iv) sont équivalentes, et impliquent que G^o est lisse sur S.

Montrons que (i) entraîne (ii). D'après (EGA IV 17.10.2) la fonction $x \longmapsto \dim_x \pi^{-1}(\pi(x)) = \dim \pi^{-1}(\pi(x))$ (1.5) est continue au voisinage de la section unité ; donc la fonction $s \longmapsto \dim G_s$ est continue dans S, donc localement constante dans S. D'autre part, pour tout $s \in S$, G_s est lisse sur $\kappa(s)$ (1.3.1).

Montrons que (ii) entraîne (iv). La question est locale sur S, car il suffit de montrer que G^o est ouvert dans G (3.4), les propriétés de G^o

citées dans l'énoncé résultant de (2.4, 4.2). Etant donné $s \in S$, contruisons comme dans la démonstration de (3.10), W, T, π'', ε'' et W^o. Il résulte alors de (EGA IV 15.6.7) que W^o est ouvert dans W. Il résulte de (4.2) que π est universellement ouvert en tout point de W^o, donc (VI_A 0.1) μ est universellement ouvert en tout point de $W^o \times_S W^o$, ce qui montre que $W^o.W^o$ est ouvert, et on termine comme dans la démonstration de (3.10).

Il est clair que (iv) entraîne (iii).

Le fait que (iii) entraîne (ii) résulte de (4.2) appliqué à V.

Montrons enfin que si S est réduit, (iv) entraîne (i) : on peut supposer évidemment $G = G^o$, donc G est de présentation finie sur S en vertu de (5.4) ci-dessous, et la conclusion résulte alors de (EGA IV 15.6.7) (impliquant que G est plat sur S) et de (3.10).

5. Séparation des groupes et espaces homogènes

Proposition 5.1. *Pour qu'un S-groupe G soit séparé, il faut et il suffit que la section unité de G soit une immersion fermée.*

La condition est nécessaire (EGA I 5.4.6) ; elle est suffisante en vertu du diagramme cartésien suivant (VI_A 0.3) :

$$\begin{array}{ccc} G \times_S G & \xrightarrow{\mu \circ (id_G \times c)} & G \\ \uparrow{\scriptstyle \Delta_{G/S}} & & \uparrow{\scriptstyle \varepsilon} \\ G & \xrightarrow{\pi} & S \end{array}$$

Proposition 5.2. *Si S est discret, tout S-groupe est séparé.*

En effet, S est alors égal à $\coprod_{s \in S} \operatorname{Spec} O_{S,s}$, et il suffit de montrer que pour tout $s \in S$, $G|\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S,s}$ est séparé (EGA I 5.5.5), ce qui

résulte de (VI_A 0.2), puisque $\mathcal{O}_{S,s}$ est un anneau local artinien.

Théorème 5.3. Soient S un préschéma, G un S-préschéma en groupes localement de présentation finie sur S et universellement ouvert le long de la section unité, H un S-préschéma sur lequel G opère de façon que le morphisme :

$$G \times_S H \longrightarrow H \times_S H$$

$$(g, h) \longmapsto (g.h, h)$$

soit surjectif (intuitivement H est un espace homogène sous G). On suppose de plus que pour tout $s \in S$, il existe un sous-préschéma ouvert U de H, séparé sur S, tel que U_s soit dense dans H_s. Alors H est séparé sur S.

Corollaire 5.4. Soient S, G, H comme ci-dessus et, supposons de plus H à fibres connexes, alors H est séparé sur S et quasi-compact sur S.

En effet, comme H_s est connexe, H_s est aussi irréductible (s'il n'est pas vide) de sorte que si U est un ouvert affine de H tel que U_s soit non vide, U_s est dense dans H_s, et le théorème s'applique.

Corollaire 5.5. Soient S un préschéma, G un S-préschéma en groupes, localement de présentation finie, à fibres connexes, et universellement ouvert sur S. Alors G est séparé et de présentation finie sur S.

En effet, on vient de voir que G est séparé sur S, donc quasi-séparé. D'autre part G est quasi-compact sur S d'après 3.6.

5.6. Démonstration de 5.3. Avant d'établir 5.3, prouvons quelques lemmes. Le lemme suivant remplace avantageusement EGA IV 19.5.10, en ce qu'il est indépendant d'hypothèses noethériennes.

Lemme 5.6.1. Soient S un préschéma, f : X $\longrightarrow$ S un S-préschéma localement de présentation finie, s un point de S, x un point fermé de X_s, z le point générique d'une composante irréductible Z de X_s, contenant x telle que $\dim_x(X_s) = \dim Z$ et supposons que f soit universellement ouvert en z (donc aussi en x). Alors il existe un morphisme $g : S'' \longrightarrow S' \longrightarrow S$ avec $S' \longrightarrow S$ étale de présentation finie couvrant s, $S'' \longrightarrow S'$, fini, de présentation finie, surjectif, tel que $g^{-1}(s)$ soit réduit à un point s", et un S-morphisme $h : S'' \longrightarrow X$ tel que $h(s'') = X$.

Il est clair que l'on peut supposer X affine de présentation finie sur S, puis par passage à la limite remplacer S par Spec $O_{S,s}$, puis supposer S strictement hensélien, de point fermé s. Soit alors $n = \dim_x X_s$. Le choix d'un système de paramètres de $O_{X_s,x}$ et le "Main Theorem", montrent alors, que quitte à restreindre X, il existe un S-morphisme quasi-fini et de présentation finie $u : X \longrightarrow S[T_1,..,T_n] = Y$. De plus u(x) est un point fermé de Y_s et on peut supposer que $u^{-1}u(x)$ a un espace sous-jacent réduit à un point. Soit V le sous-schéma de X image réciproque par u d'une section de Y au-dessus de S passant par u(x). Donc V est quasi-fini sur S et contient x comme unique point au-dessus de s. Comme S est hensélien, $V = V' \coprod V''$, avec V' fini sur S et V" au-dessus de S-s, de sorte que V' est spectre d'un anneau local. Montrons que $V' \longrightarrow S$ est surjectif. Pour cela, on peut remplacer S par le sous-schéma fermé réduit sous-jacent à une composante irréductible de S, puis supposer S normal, donc géométriquement unibranche. Comme f est universellement ouvert en z, il existe une composante irréductible η de X contenant z et équidimensionnelle sur S (de dimension relative n) au point z. Comme u est quasi-fini et Y de dimension relative n, nécessairement η domine Y. Toujours parce que u est quasi-fini, η va être aussi équidimensionnelle sur Y au point

x. Comme $O_{Y,u(x)}$ est géométriquement unibranche (EGA IV 14.4.1.1.), le théorème de Chevalley nous dit que u est universellement ouvert en x, donc V et aussi V' sont universellement ouverts sur S en x, a fortiori, V' domine S.

Corollaire 5.6.2. Soient S, G, H, s, comme dans le théorème, U un sous-préschéma ouvert de H tel que U_s soit dense dans H_s et soit T une partie de H_s. Alors il existe un morphisme $g : S'' \longrightarrow S' \longrightarrow S$ comme dans le lemme 1 et un élément $b \in G(S'')$ tel que $g^{-1}(T)$ soit contenu dans b. U.

Quitte à restreindre S, on peut supposer qu'il existe un voisinage ouvert V de la section unité de G qui est de présentation finie et universellement ouvert sur S. On va construire b dans V(S''). On voit alors que l'on peut encore remplacer S par le spectre d'un hensélisé strict de $O_{S,s}$. On peut supposer les $a_i \in T$ fermés dans H_s. Si certains des points a_i ont des corps résiduels qui sont des extensions(nécessairement radicielles finies) non triviales de $\kappa(s)$, quitte à faire une suite finie d'extensions plates, finies, de présentation finie, du type $O_{S,s} \longrightarrow O_{S,s}[T]/(T^p - x)$ $(x \in O_{S,s})$, on voit que l'on peut supposer les a_i rationnels. L'hypothèse faite sur H, entraîne qu'il existe, pour $i = 0, 1, .., n$, des points fermés b'_i de $G_s \times H_s$ qui s'en vont, par le morphisme canonique, sur les points (a_i, a_o) de $H_s \times H_s$. Procédant comme plus haut, on peut supposer les b'_i rationnels, donc de la forme (b_i, h_o) où $b_i \in G_s(\kappa(s))$ est tel que $a_i = b_i.a_o$. Soit alors W_s l'ouvert de G_s image réciproque de U_s par le morphisme : $b \longmapsto b.a_o$. L'hypothèse faite sur U_s entraîne que W_s est dense dans G_s. Si b_s est un point rationnel de G_s, on a alors les équivalences suivantes :

$$a_i \in b_s.U_s \iff b_s^{-1}b_i.a_o \in U_s \iff b_s^{-1}b_i \in W_s \iff b_s \in b_i W_s^{-1} \quad .$$

Comme W_s est dense dans G_s, il en est de même des $b_i W_s^{-1}$ et de leur intersection. On peut donc trouver un point fermé x de $V_s \cap [\bigcap_i b_i W_s^{-1}]$. Quitte à faire une extension finie surjective, de présentation finie, on peut supposer, d'après le lemme 1, qu'il existe une section b de G passant par x. Il est clair que la section b répond à la question.

Lemme 5.6.3. Soit X un S-préschéma. Les conditions suivantes sont équivalentes :

i) X est séparé sur S.

ii) Pour tout S-préschéma T, toute section $h : T \longrightarrow X_T$ est une immersion fermée.

iii) Pour tout S préschéma réduit T, deux morphismes f_1 et $f_2 : T \longrightarrow X$ qui coïncident sur un ouvert dense U de T coïncident.

iv) Pour tout S-préschéma T, tout point $t \in T$ et tout couple de points rationnels x_1, x_2 de $X_t = X \times_S \mathrm{Spec}\, \kappa(t)$, il existe un morphisme $g : T'' \to T' \to T$ avec $T' \to T$ ouvert, $T'' \to T'$ fermé dominant, avec $g^{-1}(t) \neq \emptyset$, et enfin sous-préschéma ouvert V de $X_{T''}$, séparé sur T'', qui contienne $g^{-1}(x_1)$ et $g^{-1}(x_2)$.

i) $\Longrightarrow$ iv) : on prend $T'' = T$ et $V = X_T$.

iv) $\Longrightarrow$ iii) : on peut supposer T = S. Comme T est réduit, pour voir que $f_1 = f_2$, il suffit alors de voir que $f_1 = f_2$ ensemblistement. Soit donc $t \in T$ et montrons que $f_1(t) = f_2(t)$. Soit $g : T'' \to T' \to T$ comme dans iv). Comme U est dense dans T et que $T' \to T$ est ouvert, l'image réciproque U' de U dans T' est dense dans T'. Soit U'l'image réciproque de U' dans T'' et $\overline{U}''$ son adhérence dans T''. Comme $T'' \to T'$ est fermé dominant, $\overline{U}'' \to T'$ est surjectif, donc $\overline{U}'' \wedge g^{-1}(t)$ n'est pas vide. Il est clair alors que l'on peut remplacer

U et T par les sous-préschémas réduits de T" ayant U" et $\overline{U}$" pour espaces sous-jacents et remplacer f_1 et f_2 par leurs images réciproques par le changement de base $\overline{U}" \longrightarrow T$. Bref, nous pouvons supposer qu'il existe un ouvert V de X_T, séparé sur T qui contient $f_1(t)$ et $f_2(t)$. Soit $W = f_1^{-1}(V) \wedge f_2^{-1}(V)$, c'est un ouvert de T, contenant t,et $U \cap W$ est dense dans W. On peut donc remplacer T par W. Mais alors il est clair que $f_1 = f_2$, donc $f_1(t) = f_2(t)$.

iii)$\Longrightarrow$ ii). On peut supposer T réduit. Soit E le sous-préschéma h(T) de X_T et soit $\overline{E}$ le sous-préschéma fermé réduit de X_T ayant l'adhérence de E pour espace sous-jacent, de sorte que E est un sous-préschéma ouvert dense de E. Après changement de base $\overline{E} \longrightarrow S$; on a deux sections de $X_{\overline{E}}$ qui coïncident sur E, donc elle coïncident et par suite $E = \overline{E}$.

ii)$\Longrightarrow$ i). On prend T = X et pour h la section diagonale.

Le théorème résulte alors trivialement du lemme 2 iv)$\Longrightarrow$ i) et du corollaire au lemme 1.

Contre-exemple 5.6.4. Tout S-groupe G n'est pas séparé. Soit S un préschéma ayant un point fermé non isolé s ; soit G le préschéma obtenu en recollant deux exemplaires de S le long de l'ouvert S - {s}, on voit aisément que G n'est pas séparé sur S, et qu'il est muni d'une structure naturelle de groupe dont toutes les fibres sont neutres, sauf la fibre G_s qui est isomorphe au groupe à deux éléments $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Corollaire 5.6.5. Soit G un S-groupe localement de présentation finie, à fibres connexes, et universellement ouvert sur S ; alors G est de présentation finie sur S.

Cela résulte de (5.3) et de (3.6).

Remarque 5.7. Une démonstration analogue à celle de (5.3), mais utilisant (4.7) permet d'établir le résultat suivant :

Soit G un S-groupe localement de présentation finie et universellement ouvert sur S aux points de G^o. Soient σ et τ deux S-sections de G^o (i.e. soient $\sigma, \tau \in G^o(S)$). Alors le sous-préschéma de S des coïncidences de σ et τ est fermé.

6. Sous-foncteurs et sous-préschémas en groupes (*).

Définition 6.1. (i) Soient X un S-foncteur (c'est-à-dire un foncteur de $(Sch/S)^o$ dans (Ens)), G un S-foncteur en groupes, u et v deux S-morphismes de X dans G. On appelle transporteur de u dans v et on note Transp(u,v) le sous S-foncteur T de G défini par $T(S') = \{g \in G(S') \mid (\mathrm{int}\ g) \circ u_{S'} = v_{S'}\}$.

(ii) Soient G un S-foncteur en groupes, X et Y deux sous S-foncteurs de G ; on appelle transporteur de X dans Y (resp. transporteur strict de X dans Y) et on note Transp(X,Y) (resp. $\mathrm{Transpstr}_G(X,Y)$) le sous-S-foncteur T de G défini par $T(S') = \{g \in G(S') \mid (\mathrm{int}\ g)(X_{S'}) \subset Y_{S'}$, (resp. $(\mathrm{int}\ g)(X_{S'}) = Y_{S'}$,)$\}$. Notons qu'on a $\mathrm{Transpstr}_G(X,Y) = \mathrm{Transp}_G(X,Y) \cap c(\mathrm{Transp}_G(Y,X))$, où c désigne la symétrie de G.

(iii) Soient G un S-foncteur en groupes, X un S-foncteur, u un S-morphisme de X dans G ; on appelle centralisateur de u le sous-S-foncteur en groupes Centr(u) = Transp(u,u) de G.

(iv) Soient G un S-foncteur en groupes, H un sous-S-foncteur de G, i le S-morphisme canonique $H \longrightarrow G$; on appelle centralisateur de H dans G (resp. normalisateur de H dans G) le sous-S-foncteur en groupes de G

(*) Sur ce même thème, voir également les résultats de XI 6, dont la place naturelle serait dans le présent exposé VI_B . On y trouvera en particulier des critères de représentabilité pour certains sous-foncteurs en groupes d'un schéma en groupes donné.

$\underline{\text{Centr}}_G H = \underline{\text{Centr}}(i) = \underline{\text{Transp}}(i,i)$ (resp $\underline{\text{Norm}}_G H = \underline{\text{Transpstr}}_G(H,H)$). Enfin, on appelle centre de G le S-foncteur en groupes $\underline{\text{Centr}}\ G = \underline{\text{Centr}}_G G$.

Proposition 6.2. Soit G un S-groupe . Considérons pour un sous-foncteur T du foncteur G, la propriété suivante :

(+) pour tout $s \in S$, T_s est représentable par un sous-préschéma fermé de G_s.

(i) Soient X un S-préschéma et u et v deux S-morphismes de X dans G. Alors Transp (u,v) vérifie la condition (+).

(ii) Soient $u : X \longrightarrow G$ et $v : Y \longrightarrow G$ deux monomorphismes de préschémas ; supposons que pour tout $s \in S$, v_s soit une immersion fermée, alors $\underline{\text{Transp}}_G(X,Y)$ vérifie la condition (+) ; supposons que pour tout $s \in S$, u_s et v_s soient des immersions fermées ; alors $\underline{\text{Transpstr}}_G(X,Y)$ vérifie la condition (+).

(iii) Soit $u : H \longrightarrow G$ un monomorphisme ; alors $\underline{\text{Centr}}_G H$ vérifie la condition (+) ; si, de plus, pour tout $s \in S$, u_s est une immersion fermée, alors $\underline{\text{Norm}}_G H$ vérifie la condition (+).

(iv) Soit $u : X \longrightarrow G$ un morphisme ; alors Centr(u) vérifie la condition (+).

Il suffit de démontrer (i) et (ii) ; l'assertion (i) résulte de (VIII 6.5 b)) (*) appliqué aux S-morphismes : $q_1, q_2 : G \rightrightarrows \underline{\text{Hom}}_S(X,G)$ définis par $q_1(g) = (\text{int } g) \circ u$ et $q_2(g) = v$, compte tenu de ce que pour tout $s \in S$, G_s est séparé (VI_A 0.2). L'assertion (ii) résulte de (VIII 6.5 e)).

Remarque 6.3. Soient k un corps algébriquement clos, G un k-groupe et H un sous-préschéma en groupes de G ; supposons G et H de type fini sur k et réduits ;

(*) Le lecteur observera que les développements de (VIII n° 6 et de XI n° 6) ne dépendent pas des numéros antérieurs de ces exposés, ni des exposés VI et VII, et auraient pu venir dès le présent exposé, où était leur place naturelle.

alors $\underline{\mathrm{Norm}}_G H$ (resp. $\underline{\mathrm{Centr}}_G H$) est représentable par un sous-préschéma en groupes de G, dont le sous-préschéma réduit associé n'est autre que le normalisateur (resp. le centralisateur) de H dans G au sens de Bible.

Proposition 6.4. Soient G un S-groupe, et $u : X \longrightarrow G$ un monomorphisme de S-préschémas. Posons $T = \underline{\mathrm{Transp}}_G(X,X)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) T est un sous-foncteur en groupes de G.

(ii) $T = \underline{\mathrm{Transpstr}}_G(X,X) = \underline{\mathrm{Norm}}_G X$

Ces conditions sont vérifiées dans chacun des deux cas suivants :

a) X est de présentation finie sur S.

b) T est représentable par un préschéma de présentation finie sur S.

L'équivalence des conditions (i) et (ii) résulte de ce que, quel que soit le morphisme $S' \longrightarrow S$, quels que soient $t,t' \in T(S')$, on a $t.t' \in T(S')$, et de ce que $\underline{\mathrm{Transpstr}}_G(X,X) = T \cap c(T)$ (6.1 (ii)).

Plaçons-nous dans le cas a). Soit $t \in T(S)$, alors int(t) est un monomorphisme de X dans X, donc un S-automorphisme de X (EGA IV 17.9.6), si bien que t appartient à $\underline{\mathrm{Transpstr}}_G(X,X)$, d'où a).

Dans le cas b), il est clair que $\mu(T \times_S T) \subset T$, et l'assertion résulte du lemme suivant :

Lemme 6.4.2. Soit G un S-préschéma de présentation finie, muni d'une loi associative (au sens de EGA O_{III} 8.2.5). Supposons que pour tout S-préschéma S' et tout $g \in G(S')$, les translations à droite et à gauche par g dans l'ensemble G(S') soient injectives et que $G(S) \neq \emptyset$. Alors G est un S-groupe.

Il suffit de montrer que, quel que soit le S-préschéma S', l'ensemble G(S') est un groupe ; or, de l'hypothèse résulte aussitôt que les translations à droite et à gauche par tout élément $g \in G(S')$ dans G_S, sont des S-monomor-

phismes de G_S, dans $G_{S'}$. Ce sont donc des S-automorphismes, puisque G est de présentation finie sur S (EGA IV 17.9.5), si bien que les translations à droite et à gauche par g dans l'ensemble G(S') sont bijectives, et on est ramené au lemme suivant :

Lemme 6.4.3. Soit G un ensemble non vide muni d'une loi associative telle que les translations à droite et à gauche soient bijectives. Alors G est un groupe.

La démonstration est laissée au lecteur.

Définition 6.5. Soient G un S-groupe et soit $u : H \longrightarrow G$ un monomorphisme. On appelle centralisateur connexe de H dans G et on note $\mathrm{Centr}_G^o H$ la composante neutre du foncteur $\mathrm{Centr}_G H$ (cf. 3.1 et 6.2 (iv)). Lorsque pour tout $s \in S$, u_s est une immersion fermée (ce qui a lieu lorsque H est un S-préschéma en groupes, que G et H sont localement de type fini sur S et que u est un S-morphisme de groupes quasi-compact (1.4.2)), on appelle normalisateur connexe de H dans G, et on note $\mathrm{Norm}_G^o H$ la composante neutre du foncteur $\mathrm{Norm}_G H$. Etant donné un morphisme $u : X \longrightarrow G$, on définit de même le foncteur $\mathrm{Centr}^o(u)$.

Proposition 6.5.1. Soient G un S-groupe localement de présentation finie et quasi-séparé sur S, H un S-groupe lisse à fibres connexes et $u : H \longrightarrow G$ un monomorphisme. Soit N le normalisateur (cf. I ou 6.1) de H dans G. On verra (XI 6.11) (*) que N est représentable par un sous-préschéma en groupes fermé de G et de présentation finie sur G. Ceci étant, les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Le morphisme canonique $H \longrightarrow N$ est une immersion ouverte.

(ii) $N^o = H$ (cf. 3.10).

(*) Voir note page 40.

(iii) Pour tout $s \in S$, on a : $H_s = (N_s)^o$.

La condition (i) entraîne (ii) d'après (3.10.1), puisque $H^o = H$.

Il est clair que (ii) entraîne (iii), car $H_s = (N^o)_s = (N_s)^o$.

Montrons enfin que (iii) entraîne (i). Puisque $H_s = (N^o)_s$, quel que soit $s \in S$, $H_s \longrightarrow N_s$ est une immersion ouverte, de plus H et N sont localement de présentation finie sur S et H est plat sur S, donc (EGA IV 17.9.5), $H \longrightarrow N$ est une immersion ouverte.

Définition 6.6. Soient G un S-foncteur en groupes, H un sous-S-foncteur en groupes ; on dit que H est invariant (resp. central, resp. caractéristique) dans G si $\mathrm{Norm}_G H = G$ (resp. si $\mathrm{Centr}_G H = G$, resp. si, quels que soient le S-préschéma T et l'automorphisme $a \in \mathrm{Aut}_{T\text{-gr.}} G$, on a : $a(H_T) \subset H_T$), autrement dit, si, quel que soit le S-préschéma T, le sous-groupe H(T) de G(T) est invariant dans G(T) (resp. central dans G(T), resp. invariant par tout automorphisme de G_T).

Si H est central (resp. caractéristique), il est invariant.

Remarque 6.7. Soient G et H deux S-groupes et $u : H \longrightarrow G$ un monomorphisme. Pour que H soit invariant (resp. central, resp. caractéristique) dans G, il faut et il suffit que le morphisme

$\mu o((c \circ pr_2), (\mu o (u \times id_G))) : H \times_S G \longrightarrow G$ (défini par $(h,g) \longmapsto g^{-1}.hg$ quels que soient $g \in G(S')$ et $h \in H(S')$) se factorise à travers u (resp. soit égal à $u \circ pr_1$, resp. que pour tout S-préschéma T et tout T-automorphisme de groupe a de $G \times_S T$, $a \circ u_{(T)}$ se factorise à travers u(T)).

Exemple 6.8. Soit G un S-foncteur en groupes. Alors Centr G est caractéristique et central. Si, pour tout $s \in S$, G_s est représentable, G^o est caractéristique.

Cela résulte des définitions et de (3.3).

7. Sous-groupes engendrés ; groupe des commutateurs

Dans ce numéro, k désigne un corps fixé.

Proposition 7.1. Soient G un k-groupe, $(X_i)_{i \in I}$ une famille de k-préschémas séparables (EGA IV 4.6.2) ; pour tout $i \in I$, soit $f_i : X_i \longrightarrow G$ un k-morphisme.

(i) Il existe un plus petit sous-k-préschéma en groupes fermé de G majorant chacun des f_i, soit $\Gamma_G((f_i)_{i \in I})$. C'est un k-préschéma séparable (donc lisse dans le cas où G est supposé localement de type fini sur k).

(ii) Posons $X = \coprod_{i \in I} X_i$, et soit $f : X \longrightarrow G$ le morphisme dont la restriction à X_i est f_i, pour tout $i \in I$. Posons $X^1 = X \amalg X$, soit $f^1 : X^1 \longrightarrow G$ le morphisme dont les restrictions à X sont respectivement f et c o f. Pour tout $n > 1$, posons $X^n = X^1 \times_k X^{n-1}$ et $f^n = \mu \circ (f^1 \times_k f^{n-1}) : X^n \longrightarrow G$. Alors $\Gamma_G((f_i)_{i \in I})$ est le sous-préschéma réduit de G ayant pour espace sous-jacent l'adhérence de la réunion des $f^n(X^n)$, pour $n > 1$.

(iii) Pour tout k-préschéma S, $(\Gamma_G((f_i)_{i \in I}))_S$ est le plus petit sous-préschéma en groupes fermé de G_S majorant chacun des $f_{i,S} : X_S \longrightarrow G_S$. Si on suppose que G est localement de type fini sur k, alors $(\Gamma_G((f_i)_{i \in I}))_S$ est le plus petit sous-préschéma en groupes de G_S majorant chacun des $f_{i,S}$.

Remarquons tout d'abord, que pour démontrer (i) et (iii), en définissant X et f comme dans (ii), on est ramené au cas où I est réduit à un élément.

Soit H le sous-préschéma réduit de G d'ensemble sous-jacent $\overline{\bigcup_{n \geq 1} f^n(X^n)}$. Alors H est séparable (EGA IV 11.10.7). Il est clair que tout sous-préschéma fermé de G qui domine f domine aussi H. Donc pour montrer (i) et (ii), il suffit de montrer que H est un sous-préschéma en groupes de G, donc

que la restriction de c à H et la restriction de μ à $H\times_k H$ se factorisent à travers l'injection $H \longrightarrow G$. Puisque H est séparable, $H\times_k H$ est réduit, et il suffit de vérifier que $c(H) \subset H$ et que $\mu(H\times_k H) \subset H$ (ensemblistement). Mais d'après (EGA IV 11.10.6), la réunion des $f^n_{(H)}(X^n\times_k H)$ est dense dans $H\times_k H$. De même, quel que soit $n \geq 1$, la réunion des $f^m_{(X^n)}(X^n\times_k X^m)$, pour $m \geq 1$, est dense dans $X^n \times_k H$. Donc il suffit de montrer que $\mu(f^n_{(H)}(f^m_{(X^n)}(X^n\times_k X^m))) \subset H$ et que $c(f^n(X^n)) \subset H$. Or $\mu(f^n_{(H)}(f^m_{(X^n)}(X^n\times_k X^m))) = \mu((f^n\times_k f^m)(X^n\times_k X^m))$ $= f^{n+m}(X^{n+m}) \subset H$; et, puisque $c(f^1(X^1)) \subset f^1(X^1)$, on a, quel que soit n , $c(f^n(X^n)) \subset f^n(X^n) \subset H$. Ce qui démontre (i) et (ii).

Montrons maintenant (iii). Soit G' un sous-préschéma en groupes fermé de G_S majorant f_S ; il s'agit de montrer que G' majore H_S, ou, ce qui revient au même, que $H_S = H_S \times_{G_S} G'$. Posons $H'_S = H_S \times_{G_S} G' = G' \cap H_S$. Puisque G' et H_S majorent tous deux les f^n_S, il en est de même de H'_S. Or (EGA IV 11.10.6), puisque la famille des $f^n : X^n \longrightarrow H$ est schématiquement dominante, il en est de même de la famille des $f^n_S : X^n_S \longrightarrow H_S$, si bien que H'_S, qui majore chacun des f^n_S, est égal à H_S (EGA IV 11.10.1 c)). Montrons maintenant la seconde assertion de (iii) dans le cas où G est localement de type fini sur k. Soit G' un sous-préschéma en groupes de G_S majorant f_S. Il s'agit de même de montrer que, si on pose $H'_S = H_S \times_{G_S} G'$, on a $H'_S = H_S$. Il suffit pour cela de montrer que H'_S est fermé dans H_S et d'appliquer le raisonnement précédent. Il suffit donc de montrer que H_S et H'_S ont même ensemble sous-jacent, a fortiori, il suffit de montrer que, pour tout $s \in S$, $H_{S,s} = H'_{S,s}$. Mais alors $H'_{S,s} = G'_S \times_{\kappa(s)} H_{S,s}$; et G'_s, étant un sous-$\kappa(s)$-préschéma en groupes de $G_{S,s}$, est fermé (1.4), donc $H'_{S,s}$ est fermé dans $H_{S,s}$; et alors le raisonnement du début, appliqué à $H'_{S,s}$, à $H_{S,s}$ et aux $f^n_{S,s}$ montre que $H'_{S,s} = H_{S,s}$, cqfd.

Définition et remarque 7.2. (i) Etant donné un k-groupe G, une famille $(X_i)_{i \in I}$ de k-préschémas séparables, et pour chaque $i \in I$, un k-morphisme $f_i : X_i \longrightarrow G$, on appelle sous-préschéma en groupes fermé de G engendré par la famille $(f_i)_{i \in I}$, et nous noterons dans ce numéro $\Gamma_G((f_i)_{i \in I})$, le plus petit sous-préschéma en groupes fermé de G majorant chacun des f_i. Dans le cas où i est l'injection d'un sous-préschéma X de G séparable sur k, on écrit $\Gamma_G(X)$ au lieu de $\Gamma_G(i)$.

(ii) Il est clair que si X_1 et X_2 sont deux k-préschémas séparables et $f_1 : X_1 \longrightarrow G$ et $f_2 : X_2 \longrightarrow G$ deux k-morphismes tels que les ensembles $\overline{f_1(X_1)}$ et $\overline{f_2(X_2)}$ soient égaux, alors $\Gamma_G(f_1) = \Gamma_G(f_2)$.

(iii) Soit E une partie de G telle que le sous-préschéma réduit $\overline{E}$ de G soit séparable, on appelle sous-préschéma en groupes fermé de G engendré par E, et on note $\Gamma_G(E)$ le sous-préschéma en groupes $\Gamma_G(i)$, où i est l'injection du sous-préschéma réduit $\overline{E}$ de G dans G.

(iv) Dans le cas où G est localement de type fini sur k, tout sous-préschéma en groupes de G étant fermé (1.4), on parlera de "sous-préschéma en groupes engendré" au lieu de "sous-préschéma en groupes fermé engendré".

(v) Soit X un k-préschéma séparable et $f : X \longrightarrow G$ un k-morphisme. Supposons que f(X) contienne l'élément unité e de G. Posons $X'^1 = X \times_k X$ et $f'^1 = \mu \circ (f \times_k (c \circ f))$, et pour $n > 1$, $X'^n = X'^1 \times_k X'^{n-1}$ et $f'^n = \mu \circ (f'^1 \times_k f'^{n-1})$. Alors $\Gamma_G(f)$ est le sous-préschéma réduit de G dont l'espace sous-jacent est l'adhérence de la réunion, pour $n \geq 1$ des $f'^n(X'^n)$. En effet, puisque f(X) contient e, on a : $f(X) \subset f'^1(X'^1) \subset f^2(X^2)$ (notation de 7.1 (ii)). Puisqu'on a aussi $f^1(X^1) \subset f'^1(X'^1) \subset f^2(X^2)$, pour qu'il existe un entier n tel que $f^n(X^n) = \Gamma_G(f)$, il faut et il suffit qu'il existe un entier m tel que $f'^m(X'^m) = \Gamma_G(f)$.

(vi) Il résulte de la remarque précédente que, si X est un k-préschéma séparable et géométriquement connexe, et si $f : X \longrightarrow G$ est un k-morphisme tel que f(X) contienne l'élément neutre de G, alors le k-groupe $\Gamma_G(f)$ est connexe. En effet, chacun des X'^n est alors connexe, si bien que la réunion des $f'^n(X'^n)$ (qui contiennent chacun e) est connexe, il en est donc de même de son adhérence $\Gamma_G(f)$.

(vii) Soient A et B deux sous-k-préschémas en groupes séparables d'un k-groupe G. On appelle sous-préschéma en groupes des commutateurs de A et B dans G et on note $(A,B)_G$ ou simplement (A,B) le sous-préschéma en groupes fermé de G engendré par le morphisme $\nu : A \times_k B \longrightarrow G$ défini par : $(a,b) \longmapsto a.b.a^{-1}.b^{-1}$ pour $a \in A(S)$ et $b \in B(S)$. Lorsque G est séparable sur k, on appelle groupe dérivé de G, et on note Der(G), le groupe (G,G). Pour qu'un k-groupe séparable G soit commutatif, il faut et il suffit que Der(G) soit le k-groupe unité.

(viii) Il nous arrivera de poser $\Gamma'_G = \bigcup_{n > 1} f^n(X^n)$ (avec les notations de 7.1 (ii)). Notons que $\Gamma'_G(f)$ est une partie de G stable pour la loi de groupe (au sens de 3.0).

Corollaire 7.3. Soient G un k-groupe, X un k-préschéma séparable, $f : X \to G$ un k-morphisme. Soit S un k-préschéma.

(i) Soit $u \subset \mathrm{End}_{S\text{-gr.}} G_S$ tel que l'on ait l'inclusion de préfaisceaux $u(f_S(X_S)) \subset f_S(X_S)$ (où $f_S(X_S)$ désigne le sous-préfaisceau de G_S image de X_S par f_S). Alors, on a $u((\Gamma_G(f))_S) \subset (\Gamma_G(f))_S$ (en tant que préfaisceaux).

(i bis) Soit $u \in \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}} G_S$ tel qu'on ait $u(f_S(X_S) = f_S(X_S)$ (en tant que préfaisceaux) ; alors on a $u((\Gamma_G(f))_S) = (\Gamma_G(f))_S$ (en tant que préfaisceaux).

(ii) Soit $u \in \mathrm{End}_{S\text{-gr.}} G_S$ tel que la restriction de u au préfaisceau $f_S(X_S)$ soit l'identitité ; alors la restriction de u au préschéma $(\Gamma_G(f))_S$ est l'automorphisme identique.

(iii) Soit Y un k-préschéma séparable et $g : Y \longrightarrow G$ un k-morphisme. Supposons que, quel que soit le k-préschéma S', pour $a \in X(S')$ et $f \in Y(S')$, f o a et g o b commutent (resp. $(\mathrm{int}(f \circ a))(g_{S'}(Y_{S'})) = g_{S'}(Y_{S'})$). Alors on a $\Gamma_G(f) \subset \underline{\mathrm{Centr}}_G\, \Gamma_G(g)$ (resp. $\Gamma_G(f) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_G\, \Gamma_G(g)$) (en tant que préfaisceaux).

(iv) Soit x un point de G rationnel sur k. Alors le k-groupe $\Gamma_G(\{x\})$ est commutatif.

(v) Soient A et B deux sous-préschémas en groupes de G séparables sur k. Si A et B sont invariants (resp. caractéristiques), il en est de même de (A,B).

Montrons (i). Posons $H = (\Gamma_G(f))_S$ et $H' = u^{-1}(H)$. D'après (7.1 (iii)), il suffit de montrer que f_S se factorise à travers H'. Par hypothèse, u o f_S appartient à $u(f_S(X_S))(X)$, donc à $(f_S(X_S))(X)$, donc a fortiori à $H(X)$, ce qui signifie que u o f_S se factorise à travers l'injection canonique de H dans G_S, donc que f_S se factorise à travers H', cqfd.

Il est clair que (i bis) est une conséquence de (i).

Montrons (ii). Puisque G est séparé sur k (VI_A 0.2) G_S est séparé sur S, donc la section unité de G_S est une immersion fermée (5.1), si bien que Ker (μ o(u,c)) est un sous- préschéma en groupes fermé de G_S(μ(resp. c) désignant la multiplication (resp. la symétrie) de G_S). Par hypothèse le préfaisceau Ker (μ o(u,c)) contient le préfaisceau $f_S(X_S)$, donc Ker (μ o(u,c)) contient $(\Gamma_G(f))_S$ (7.1 (iii)).

Montrons (iii). Rappelons (6.2 (iii)) que $\underline{\mathrm{Centr}}_G\, \Gamma_G(g)$ (resp. $\underline{\mathrm{Norm}}_G\, \Gamma_G(g)$) est représentable par un sous-préschéma en groupes fermé de G. Par hypothèse compte tenu de (ii) (resp. (i)), $\underline{\mathrm{Centr}}_G\, \Gamma_G(g)$ (resp. $\underline{\mathrm{Norm}}_G\, \Gamma_G(g)$) contient f(X) en tant que préfaisceau, il contient donc $\Gamma_G(f)$, cqfd.

L'assertion (iv) est un cas particulier de (iii), où l'on prend pour f et g l'injection du préschéma réduit de G ayant pour espace sous-jacent le point fermé $\{x\}$ dans G. Ce sous-préschéma est séparable puisque $\varkappa(x) = k$.

Montrons enfin (v). Soient S un k-préschéma, et u un automorphisme intérieur (resp. un automorphisme de S-groupes) de G_S. Par hypothèse, $u(A_S) = A_S$, et $u(B_S) = B_S$; on en déduit aisément, avec les notations de (7.2 (vii)), que $u(\nu_S(A_S \times_S B_S)) = \nu_S(A_S \times_S B_S)$; donc, d'après (i), on a $u((A,B)) = (A,B)$, cqfd.

Proposition 7.4. Soient G un k-groupe localement de type fini, X un k-préschéma séparable, de type fini, et soit $f : X \longrightarrow G$ un k-morphisme. Supposons que X soit géométriquement connexe et que f(X) contienne l'élément neutre e de G. Alors (notations de (7.1 (ii)), il existe un entier N tel qu'on ait

$$f^N(X^N) = \Gamma_G(f) \qquad \text{(ensemblistement)}.$$

D'après (7.1 (iii) et EGA IV 2.6.1), nous pouvons supposer k algébriquement clos. D'après la remarque (7.2 (vi)), nous pouvons supposer que $G = G^o$; enfin, d'après la remarque (7.2 (v)), il suffit de montrer qu'il existe un entier N tel que (notations de (7.2 (v)) l'on ait : $f'^N(X'^N) = \Gamma_G(f)$.

Premier cas. Supposons X irréductible. Alors les $\overline{f'^n(X'^n)}$ forment une suite croissante de fermés irréductibles dans l'espace G, qui est noethérien, puisque $G = G^o$ est de type fini sur k (VI_A 2.4). Donc cette suite est stationnaire, et il existe un entier m tel que $\overline{f'^m(X'^m)} = \Gamma_G(f)$. De plus, puisque X et G sont de type fini sur k, les f'^n sont de type fini. Par conséquent, $f'^m(X'^m)$ est constructible dans G (EGA IV 1.8.5), donc contient un ouvert U de son adhérence $\Gamma_G(f)$ (EGA O_{IV} 9.2.3). Alors (VI_A 0.5), on a $\Gamma_G(f) \subset U.U \subset f'^{2m}(X'^{2m}) \subset \Gamma_G(f)$, si bien que $f'^{2m}(X'^{2m}) = \Gamma_G(f)$.

Deuxième cas. Supposons que X ait deux composantes irréductibles A_1 et A_2. Alors il existe $a \in (A_1 \cap A_2)(k)$, puisque X est connexe. Donc les quatre parties irréductibles $A_i \times_k A_j (i,j = 1,2)$ recouvrent $X \times_k X$, et l'image de chacune d'entre elles par f'^1 contient e. Si f'^1_{ij} désigne la restriction de f'^1 au sous-préschéma réduit $A_i \times_k A_j$, posons

$Y = (A_1 \times_k A_1) \times_k (A_1 \times_k A_2) \times_k (A_2 \times_k A_2) \times_k (A_2 \times_k A_1)$ et

$g = \mu \circ ((\mu \circ ((f'^1_{11}) \times_k (f'^1_{12})) \times_k (\mu \circ ((f'^1_{22}) \times_k (f'^1_{21}))))$. Alors Y est irréductible, réduit et de type fini, donc on vient de voir qu'il existe un entier m tel que $g'^m(Y'^m) = \Gamma_G(g)$. Mais en fait, $f'^1(X'^1) \subset g(Y) \subset f'^4(X'^4)$, si bien que $\Gamma_G(f) = \Gamma_G(g)$ et que $f'^{4m}(X'^{4m}) = \Gamma_G(f)$.

Cas général. Raisonnons par récurrence sur le nombre des composantes irréductibles de X (ce nombre est fini puisque X, étant de type fini sur k, est noethérien). Supposons la proposition démontrée dans le cas où X a au plus r-1 composantes irréductibles, et supposons qu'il en ait r, à savoir $A_1 \ldots A_r$. Alors e appartient à l'un des A_i, supposons par exemple que $e \in A_1$. Posons alors $Y = \Gamma_G(f_r)$, où f_r désigne la restriction de f au-sous-préschéma réduit $A_1 \cup \ldots \cup A_{r-1}$ (nous supposons la numérotation des A_i choisie de façon que ce préschéma soit connexe, ce qui est toujours possible). Posons $Z = \overline{f(A_r)}$. Alors Y est un sous-groupe irréductible réduit et fermé de G (7.2 (vi)). Soit alors $T = Y \cup Z$ et i l'injection du sous-préschéma fermé réduit T de G. Il est clair (7.2 (ii)) que $\Gamma_G(i) = \Gamma_G(f)$ et que T est connexe (car puisque X est connexe, $A_1 \cup \ldots \cup A_{r-1}$ et A_r ont en commun un point a, et Y et Z ont en commun le point f(a)). De plus, $e \in T$, et T a au plus deux composantes irréductibles, puisque Y et Z sont irréductibles. D'après

l'hypothèse de récurrence, il existe un entier m tel que, si on note X_r le sous-préschéma réduit $A_1 \cup \ldots \cup A_{r-1}$ de X, on ait : $f_r'^m(X_r'^m) = \Gamma_G(f_r) = Y$, Donc, puisque $X_r' \subset X$ et $Z \subset \overline{f(X)}$, on a $f(X) \subset Y \cup Z \subset f'^m(X'^m)$. D'autre part, puisque T a au plus deux composantes irréductibles, on a déjà vu qu'il existe un entier p tel que $i'^p(T'^p) = \Gamma_G(i)$. Or $\Gamma_G(i) = \Gamma_G(f)$, et $T \subset \overline{f'^m(X'^m)}$, donc $\overline{f'^{mp}(X'^{mp})} = \Gamma_G(f)$, et on montre, comme dans le premier cas, que cette dernière égalité entraîne $f'^{2mp}(X'^{2mp}) = \Gamma_G(f)$, cqfd.

Lemme 7.5. Soient S un préschéma, G un S-préschéma en groupes, X un S-préschéma, $f:X \to G$ un S-morphisme. On suppose X et G localement de présentation finie sur S, et que pour tout $s \in S$ et pour tout point maximal g de G_s, il existe un point x de X tel que $f(x)=g$ et que f soit plat en x. Alors le morphisme $\mu \circ (fx_S f) : Xx_S X \longrightarrow G$ est couvrant pour la topologie fppf.

Notons que l'ensemble V des points de X en lesquels f est plat est ouvert et que $f \mid V$ est un morphisme ouvert (EGA IV 11.3.1) ; donc quitte à remplacer X par V, on peut supposer f plat. Soit $U = f(X)$, qui est un ouvert de G. Alors $Xx_S X \longrightarrow G$ est égal au composé $Xx_S X \longrightarrow Ux_S U \longrightarrow G$, où le premier morphisme est fidèlement plat et localement de présentation finie, puisque $X \longrightarrow U$ l'est. Il suffira donc de prouver qu'il en est de même de $Ux_S U \to G$. Or $G \to S$ étant localement de présentation finie et plat, il en est de même de $\mu : Gx_S G \longrightarrow G$ (qui est isomorphe à un morphisme déduit du précédent $G \to S$ par un changement de base $G \to S$, cf. VI_A 0.1), donc aussi du morphisme induit $Ux_S U \to G$. Pour prouver qu'il est surjectif, il suffit de regarder fibre par fibre, où cela résulte de VI_A 0.5.

Proposition 7.6. Soient G un k-groupe localement de type fini, X un k-préschéma séparable et localement de type fini, et $f : X \longrightarrow G$ un k-morphisme. Pour que

le foncteur $\Gamma_G(f)$ soit le faisceau associé pour la topologie fppf (ou la topologie fpqc) au sous-préfaisceau en groupes de G engendré par l'image du morphisme de foncteurs f, il faut et il suffit que l'on ait :

$$\bigcup_{n \geq 1} f^n(X^n) = \Gamma_G(f)$$

Lorsque G est de type fini sur k, cette condition implique déjà qu'il existe un entier n tel que $f^n : X^n \longrightarrow \Gamma_G(f)$ soit couvrant fpqc (et a fortiori surjectif).

Posons $X^\infty = \coprod_{n \geq 1} X^n$; soit $f^\infty : X^\infty \longrightarrow \Gamma_G(f)$ le morphisme dont la restriction à chacun des X^n est le morphisme $X^n \longrightarrow \Gamma_G(f)$ déduit de f^n. Le faisceau considéré dans l'énoncé est alors le faisceau image de X^∞ par f^∞ ; donc (IV 4.4.3), dire que le foncteur $\Gamma_G(f)$ est le faisceau considéré revient à dire que f^∞ est couvrant. Montrons que, pour que f^∞ soit couvrant, il faut et il suffit que f^∞ soit surjectif. La condition est évidemment nécessaire ; réciproquement, si f^∞ est surjectif, alors : $\mu o (f^\infty \times_k f^\infty) : X^\infty \times_k X^\infty \to \Gamma_G(f)$ est couvrant (7.5) ; or puisque $X^n \times_k X^m$ est canoniquement isomorphe à X^{n+m}, et que dans cet isomorphisme, $\mu o (f^n \times_k f^m)$ correspond à f^{n+m}, il est clair que $\mu o (f^\infty \times_k f^\infty)$ se factorise à travers f^∞, si bien que f^∞ est couvrant. Enfin, dire que f^∞ est surjectif revient à dire que $\bigcup_{n \geq 1} f^n(X^n) = \Gamma_G(f)$. Si G donc $\Gamma_G(f)$ est de type fini, on en conclut qu'il existe n avec $f^n(X^n) = \Gamma_G(f)$, car les $f^n(X^n)$ sont des parties ind-constructibles des $\Gamma_G(f)$ (EGA IV 1.8.4) de réunion $\Gamma_G(f)$, et on applique EGA IV 1.9.9. Cela achève de prouver 7.6.

Remarque 7.6.1. Evidemment les conditions équivalentes de 7.6 impliquent que le faisceau F envisagé est représentable. La réciproque est fausse en général (prendre X réduit à un point !). Noter cependant qu'il résulte de EGA IV 8.14.2 que si F est représentable, il est localement de présentation finie sur k, donc

la question est alors si le monomorphisme dominant $F \longrightarrow \Gamma_G(f)$ est un isomorphisme, ou encore, une immersion fermée. Ce sera le cas en vertu de 1.4.2 si F est de type fini, par exemple si F connexe (3.5), par exemple si X est connexe et si f(X) contient l'élément unité de G.

Lemme 7.7. Soient k un corps algébriquement clos, G un k-groupe localement de type fini, X un k-préschéma séparable et localement de type fini, $f : X \to G$ un k-morphisme et H un sous-préschéma en groupes de G tel que $H \subset f(X)$. Posons $\Gamma' = \bigcup_{n \geq 1} f^n(X^n)$. Soit Γ'_o (resp. H_o) le groupe des points de G(k) appartenant à Γ' (resp. à H) (cf. 7.2 (viii)). Supposons que H_o soit d'indice fini dans Γ'_o. Alors il existe un entier m tel que $f^m(X^m) = \Gamma_G(f)$ (cf. 7.6), et $\Gamma_G(f)$ est réunion d'un nombre fini de translatés de H.

Quel que soit $n \geq 1$, $f^n(X^n)$ est une partie ind-constructible de G (EGA IV 1.9.5 (viii)), il en est donc de même de Γ', si bien que, puisque G est un préschéma de Jacobson, Γ'_o est dense dans Γ'. Par hypothèse, il existe une suite finie $a_1,\ldots,a_r$ de points de Γ'_o telle que $\Gamma'_o = a_1.H_o \cup \ldots \cup a_r.H_o$, d'où $\Gamma_G(f) = \overline{\Gamma'} = \overline{\Gamma'_o} = \overline{a_1.H_o \cup \ldots \cup a_r.H_o} = \overline{a_1.H_o} \cup \ldots \cup \overline{a_r.H_o} = \overline{a_1.H_o} \cup \ldots \cup \overline{a_r.H_o}$ puisque la translation par a_i est un homéomorphisme de G sur G, si bien que $\Gamma_G(f) = a_1.H \cup \ldots \cup a_r.H$. Il est d'autre part clair qu'il existe un entier p tel que chacun des a_i ($1 \leq i \leq r$) appartienne à $f^p(X^p)$. Enfin, puisque $H \subset f(X)$, quel que soit i, on a : $a_i.H \subset f^{p+1}(X^{p+1})$, si bien que $f^{p+1}(X^{p+1}) = \Gamma_G(f)$.

Proposition 7.8. Soient G un k-groupe localement de type fini, A et B deux sous-k-préschémas en groupes séparables (i.e. lisses) de G. Supposons remplie l'une des conditions a) ou b) suivantes :

a) A et B sont invariants et de type fini sur k.

b) A est connexe et B est de type fini sur k.

Alors (A,B) est de type fini sur k, et le foncteur défini par (A,B) est le faisceau associé pour la topologie fppf (ou la topologie fpqc) au préfaisceau en groupes des commutateurs de A et B dans G. De plus, $(A,B)^o = (A,B^o).(A^o,B)$.

D'après (7.6) pour montrer que (A,B) est le faisceau associé désiré, il suffit de montrer qu'il existe un entier n tel que $\nu^n(A\times_k B)^n) = (A,B)$ (notations de (7.2 (vii)). Pour montrer cela, ainsi que pour montrer les deux autres assertions, on peut supposer k algébriquement clos (7.1 (iii), EGA IV 2.6.1 et 2.7.1 et VI_A 2.1.1).

Soient alors $B^o,\ldots,B^p$ les composantes connexes de B et $A^o,\ldots,A^q$ celles de A (ces composantes sont en nombre fini puisque A et B sont supposés de type fini sur k, donc noethériens). Soit ν_{ij} la restriction de ν à $A^i\times_k B^j$. Alors chacun des A^i et des B^j est irréductible (VI_A 2.4.1), il en est donc de même de $A^o\times_k B^j$ et de $A^i\times_k B^o$. Puisque l'élément neutre de G appartient à A^o et à B^o, il appartient à $\nu_{oj}(A^o\times_k B^j)$ et à $\nu_{io}(A^i\times_k B^o)$. Alors chacun des $\Gamma_G(\nu_{oj})$ et des $\Gamma_G(\nu_{io})$ est connexe (7.2 (vi)). De même, si u_{oj} (resp. u_{io}) désigne l'injection de $\Gamma_G(\nu_{oj})$ (resp. $\Gamma_G(\nu_{io})$) dans G, $(A^o,B) = \Gamma_G((u_{oj})_{j=o}^p)$ et $(A,B^o) = \Gamma_G((u_{io})_{i=o}^q)$ sont connexes. De plus, on déduit aisément de (7.4) et des constructions précédentes, qu'il existe un indice n tel que (A^o,B) et (A,B^o) soient inclus dans $\nu^n((A\times_k B)^n)$. Dans le cas b), on a $(A,B) = (A^o,B)$, et on a terminé.

Plaçons-nous maintenant dans le cas a). Soit $\mathcal{H}$ le sous-préschéma en groupes de G engendré par la réunion de (A,B^o) et de (A^o,B) ; toujours

d'après (7.4), H est connexe, et il existe un entier m tel que $\nu^m((A\times_k B)^m) \supset H$. Donc l'ensemble sous-jacent à H n'est autre que $(A,B^o).(A^o,B)$.

Etant donnée une partie X de G stable pour la loi de groupe (cf. 3.0), nous noterons X_o le groupe des points fermés de G appartenant à X. Posons $\Gamma' = \bigcup_{q \geq 1} \nu^q((A\times_k B)^q)$. Alors, d'après la prop. 7.9 ci-dessous, on a : $(A^oB)_o = (A_o^o,B_o)$, $(A,B^o)_o = (A_o,B_o^o)$ et $\Gamma'_o = (A_o,B_o)$, si bien que $H_o = (A_o^o,B_o).(A_o,B_o^o)$ est d'indice fini dans Γ'_o (Bible exp. 3, appendice) puisque A_o et B_o sont invariants, et que A_o^o (resp. B_o^o) est l'indice fini dans A (resp. B). Nous sommes alors dans les conditions du lemme (7.7) : puisque $\nu^m((A\times_k B)^m)$ H, il existe un entier p tel que $\nu^{mp}((A\times_k B)^{mp}) = (A,B)$, et il existe une suite finie $a_1,\ldots,a_n$ de points fermés de G telle que : $(A,B) = a_1.H \cup \ldots \cup a_n.H$. Alors puisque H est de type fini sur k, chacun des a_iH est quasi-compact, donc leur réunion (A,B) est quasi-compacte, donc de type fini sur k. Puisque H est irréductible, il en est de même de chacun des $a_i.H$ et puisque $e \in H$, il est clair que $H = (A,B)^o$, cqfd.

Proposition 7.9. Soient k un corps algébriquement clos, G un k-groupe localement de type fini.

(i) Soient A et B deux parties ind-constructibles de G. Notons $A_o = A(k) \subset G(k)$ l'ensemble des points fermés de G appartenant à A. Alors $(A.B)_o = A_o.B_o$, le second produit étant pris dans le groupe $G_o = G(k)$.

(ii) Soient X un k-préschéma séparable et localement de type fini, et $f : X \longrightarrow G$ un k-morphisme. Posons $\Gamma'_G(f) = \bigcup_{n \geq 1} f^n(X^n)$. Alors $(\Gamma'_G(f))_o$ est le sous-groupe de $G_o = G(k)$ engendré par $(f(X))_o$.

(iii) En particulier, soient A et B deux sous-préschémas en groupes lisses de

G ; posons $\Gamma' = \bigcup_{n \geq 1} \nu^n(A \times_k B)^n)$ (notations de 7.2 (vii)). Alors Γ'_o est le groupe des commutateurs de A_o et B_o dans G_o.

Montrons d'abord la première assertion. Il est clair que $A_o.B_o \subset (A.B)_o$. Réciproquement, soit $z \in (A,B)_o$. Alors $\mu^{-1}(z)$ est un fermé de $G \times_k G$, et $A \times_k B$ (cf. 3.0) est une partie ind-constructible de $G \times_k G$, si bien que $\mu^{-1}(z) \cap (A \times_k B)$ est une partie ind-constructible non vide de $G \times_k G$; elle contient donc un point fermé de G (EGA IV 10.1.2) dont les projections x et y sont des points fermés de G (EGA IV 10.4.7) tels que $x \in A$, $y \in B$ et $x.y = z$, si bien que $(A,B)_o = A_o.B_o$.

Pour montrer la seconde assertion, remarquons que, f^n étant localement de type fini, $f^n(X^n)$ est une partie ind-constructible de G (EGA IV 1.9.5). La première assertion permet alors de montrer par récurrence que, si on pose $A = (f(X))_o$, on a : $(f^n(X^n))_o = (A \cup A^{-1})^n$, et par conséquent, $(\Gamma'_G(f))_o = \bigcup_{n \geq 1} (f^n(X^n))_o = \bigcup_{n \geq 1} (A \cup A^{-1})^n$, qui est le sous-groupe de G_o engendré par $A = (f(X))_o$.

La troisième assertion résulte de la seconde et des définitions.

Corollaire 7.10. Sous les conditions de 7.8, si k est algébriquement clos, alors (A,B)(k) est le sous-groupe des commutateurs de A(k) et B(k) dans G(k).

En effet, il suffit d'appliquer 7.9 (iii), 7.8 et 7.6.

8. Préschémas en groupes résolubles et nilpotents

8.1. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie, $\mathcal{T}$ une topologie sur $\mathcal{C}$ (IV) G un préfaisceau en groupes sur $\mathcal{C}$, A et B deux sous-préfaisceaux en groupes de G. On note Comm(A,B) le préfaisceau en groupes des commutateurs des préfaisceaux A et B dans le préfaisceau G. Si G, A et B sont des faisceaux, on note $\mathrm{Comm}_{\mathcal{T}}(A,B)$ le faisceau

associé au préfaisceau $\underline{\mathrm{Comm}}(A,B)$.

Si A est invariant dans G, on montre aisément que $\underline{\mathrm{Comm}}_{\mathbb{T}}(G,G)$ (resp. $\underline{\mathrm{Comm}}_{\mathbb{T}}(G,A)$) est le plus petit sous-faisceau en groupes invariant C de G tel que le faisceau quotient G/C (resp. A/C) soit commutatif (resp. central dans G/C).

Proposition 8.2. *Soient $\mathcal{C}$ une catégorie, $\mathbb{T}$ une topologie sur $\mathcal{C}$, G un faisceau en groupes sur $\mathcal{C}$, n un entier positif ou nul. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Si on pose : $K_o = G$, et pour $p \geq 1$, $K_p = \underline{\mathrm{Comm}}(K_{p-1},K_{p-1})$ (resp. $K_p = \underline{\mathrm{Comm}}(G,K_{p-1})$), alors K_n est le préfaisceau en groupes unité.*

(ii) *Si on pose $K'_o = G$, et pour $p \geq 1$, $K'_p = \underline{\mathrm{Comm}}_{\mathbb{T}}(K'_{p-1},K'_{p-1})$ (resp. $K'_p = \underline{\mathrm{Comm}}\ (G,K'_{p-1})$), alors K'_n est le faisceau en groupes unité.*

(iii) *Il existe une suite $H_o = G, H_1,\ldots,H_n$ de sous-faisceaux invariants de G, telle que, quel que soit i, le faisceau quotient H_i/H_{i+1} (resp. G/H_i) soit commutatif (resp. central dans G/H_{i+1}) et que H_n soit le faisceau unité.*

Il est clair que $K_n \subset K'_n$; par conséquent (ii) entraîne (i).

Montrons que (i) entraîne (ii). Il résulte de (IV 4.4.7) que si on note $\bar{A}$ le faisceau associé à un préfaisceau A, et si A et B sont deux sous-préfaisceaux en groupes de G, alors on a : $\underline{\mathrm{Comm}}_{\mathbb{T}}(\bar{A},\bar{B}) \subset \overline{\underline{\mathrm{Comm}}(A,B)}$. On en déduit aisément par récurrence qu'on a $K'_p \subset \bar{K}_p$, donc $K'_n \subset \bar{K}_n$; par conséquent, si K_n est le préfaisceau unité, $\bar{K}_n = K_n$ est le faisceau unité, donc K'_n est le faisceau unité.

Enfin les conditions (ii) et (iii) sont équivalentes d'après la remarque (8.1).

Lorsque ces conditions sont satisfaites, le faisceau G est dit résoluble de classe n (resp. nilpotent de classe n). Lorsqu'il existe un entier n tel que ces conditions soient satisfaites, on dit que G est résoluble (resp. nilpotent). On notera que cette condition est indépendante de $\mathbb{T}$.

Proposition 8.3. Soient k un corps, S un k-préschéma non vide, Ω une extension algébriquement close de k, G un k-groupe lisse de type fini. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) G est résoluble de classe n (resp. nilpotent de classe n).

(ii) $G\times_k S$ est résoluble de classe n (resp. nilpotent de classe n).

(iii) Le groupe $G(\Omega)$ est résoluble de classe n (resp. nilpotent de classe n).

(iv) Si on pose $K_o = G$, et pour $p \geq 1$, $K_p = (K_{p-1}, K_{p-1})$ (resp. $K_p = (G, K_{p-1})$) (cf. 7.8), K_n est le k-groupe unité.

L'équivalence des conditions (i) et (ii) résulte de la définition (8.2), étant donné que la formation du préfaisceau en groupes des commutateurs commute aux changements de base (IV 4.1.3).

L'équivalence des conditions (i) et (iv) résulte de (7.8).

Pour montrer que les conditions (iii) et (iv) sont équivalentes, on peut supposer que $k = \Omega$, et alors l'équivalence des conditions (iii) et (iv) résulte de (7.10).

Proposition 8.4. Soit G un S-groupe de présentation finie, tel que pour tout $s \in S$, G_s soit lisse sur $\kappa(s)$. Soit T l'ensemble des $s \in S$ tels que G_s soit résoluble (resp. nilpotent). Alors T est localement constructible dans S. Si on suppose de plus G plat et séparé sur S (i.e. lorsque G est lisse de

<u>présentation finie et séparé sur</u> S), <u>alors</u> T <u>est fermé dans</u> S.

Il est clair qu'on peut supposer S affine d'anneau A. Il existe alors (10.1 et 10.10 b)) (*) un sous-anneau noethérien A' de A et un A'-groupe de type fini G' tel que $G' \otimes_{A'} A$ soit isomorphe à G. De plus (EGA IV 10.8.5 et 11.2.6), si G est plat et séparé sur S, on peut supposer G' plat et séparé sur Spec A'. De même (EGA IV 9.7.7 et 9.3.3), on peut supposer que, pour tout $s' \in S'$, $G'_{s'}$ est lisse sur $\kappa(s')$. D'autre part puisque, si s' désigne l'image de s dans Spec A', on a : $G'_{s'} \otimes_{\kappa(s')} \kappa(s) \simeq G_s$, pour que G_s soit résoluble (resp. nilpotent), il faut et il suffit qu'il en soit de même de $G'_{s'}$, (8.3). Nous somme donc ramenés au cas où S est un schéma affine noethérien.

Montrons alors que T est constructible. En appliquant le critère (EGA O_{III} 9.2.3), on voit, en raisonnant comme précédemment, qu'on est ramené à montrer que, dans le cas où S est noethérien et intègre, T ou S-T contient un ouvert non vide de S.

Supposons donc S intègre noethérien de point générique η . Posons, quel que soit $s \in S$, $K_s^0 = G_s$, et $K_s^p = (K_s^{p-1}, K_s^{p-1})$ (resp. $K_s^p = (G, K_s^{p-1})$).

Montrons d'abord que la suite des sous-préschémas fermés K_η^p est stationnaire ; il résulte de (7.3(v)) que chacun des K_η^p est invariant, donc la suite des K_η^p est décroissante ; cette suite est alors stationnaire puisque G_η est noethérien ; il existe donc un entier n tel que, pour tout $p \geq n$, on ait : $K_\eta^p = K_\eta^n$.

(*) Nous nous servirons au cours de cette démonstration de résultats établis au numéro 10 qui ne dépendent, pas plus que le numéro 9, du présent n° 8.

D'autre part, nous verrons en (10.12 et 10.13) qu'il existe un ouvert non vide S' de S et un S'-groupe de présentation finie D tel que pour tout $s \in S'$, on ait $D_s = K_s^n$ et $(D_s, D_s) = D_s$ (resp. $(G_s, D_s) = D_s$). Nous pouvons supposer que S' = S. Alors, quel que soit $s \in S$, et quel que soit $p \geq n$, on a $D_s = K_s^p$, si bien que G_s est résoluble (resp. nilpotent) si et seulement si D_s est isomorphe au $\varkappa(s)$-groupe unité.

Mais d'après (EGA IV 9.6.1) (xi), l'ensemble des $s \in S'$ tels que le morphisme structural $D_s \longrightarrow \operatorname{Spec} \varkappa(s)$ soit un isomorphisme est constructible, donc ou bien est rare, ou bien contient un ouvert non vide de S.

Montrons que si G est plat et séparé sur S, T est fermé ; puisque T est localement constructible, pour que T soit fermé (EGA IV 1.10.1), il faut et il suffit que T soit stable par spécialisation.

Soit donc $s \in S$ et s' une spécialisation de s dans S. Puisqu'on s'est ramené au cas où S est noethérien, d'après (EGA II 7.1.9), il existe un de valuation discrète A et un morphisme $A \longrightarrow S$ tel que s (resp. s') soit l'image du point générique α (resp. du point fermé a) de A. Il suffit alors de montrer que si on pose $G' = G \otimes_S A$, et si G'_α est résoluble (resp. nilpotent), il en est de même de G'_a. Remarquons que, puisque G est plat et séparé sur S, G'_α est plat et séparé sur A, de sorte qu'on est ramené au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète A.

Puisque G'_α est supposé résoluble (resp. nilpotent), il existe un entier q tel que K_α^p (avec les notations introduites précédemment) soit isomorphe au $\varkappa(\alpha)$-groupe unité. Soit $\overline{K^n}$ l'adhérence schématique (au sens de (EGA 2.8.5)) de K_α^n dans G. Montrons, par récurrence sur p, que $(\overline{K_\alpha^p})_a \supset K_a^p$. Notons d'abord que, puisque G est plat sur A, $\overline{G_\alpha}$ est égal à G (EGA IV 2.8.5),

donc $(\overline{K^o_\alpha})_a = K^o_a$.

Notons $\bar{\nu}$, $\bar{\nu}_a$, ν_a, ν_α les morphismes

$\overline{K^p_\alpha} \times_A \overline{K^p_\alpha} \longrightarrow G$, $(K^p_\alpha)_a \times_{\kappa(a)} (\overline{K^p_\alpha})_a \longrightarrow G_a$, $K^p_a \times_{\kappa(a)} K^p_a \longrightarrow G_a$,

$K^p_\alpha \times_{\kappa(\alpha)} K^p_\alpha \longrightarrow G_\alpha$ (resp. $G \times_A K^p_\alpha \longrightarrow G$, $G_a \times_{\kappa(a)} (K^p_\alpha)_a \longrightarrow G_a$,

$G_a \times_{\kappa(a)} K^p_a \longrightarrow G_a$, $G_\alpha \times_{\kappa(\alpha)} K^p_\alpha \longrightarrow G_\alpha$, définis comme dans (7.2 (vii)). Alors puisque ν_α se factorise à travers K^{p+1}_α, $\bar{\nu}$ se factorise à travers $\overline{K}^{p+1}_\alpha$ qui est évidemment un sous-préschéma en groupes de G, donc $\overline{K}^{p+1}_\alpha$ contient $\Gamma_G(\bar{\nu})$. D'après (7.1 (iii)), $(\Gamma_G(\bar{\nu}))_a = \Gamma_{G_a}(\bar{\nu}_a)$; d'après, l'hypothèse de récurrence, $K^p_a \times_{\kappa(a)} K^p_a \subset (\overline{K^p_\alpha})_a \times_{\kappa(a)} (K^p_\alpha)_a$ (resp. $G_a \times_{\kappa(a)} K^p_a \subset G_a \times_{\kappa(a)} (\overline{K^p_\alpha})_a$), si bien que $K^{p+1}_a = \Gamma_{G_a}(\nu_a) \subset \Gamma_{G_a}(\bar{\nu}_a) \subset (\overline{K}^{p+1}_\alpha)_a$.

Mais puisque K^q est isomorphe $\kappa(\alpha)$-groupe unité, et que le A-groupe unité est plat sur A et est isomorphe à un sous-préschéma fermé de G (G étant séparé sur A (5.1)), il résulte de (EGA IV 2.8.5) que $\overline{K}^q_\alpha$ est isomorphe au A-groupe unité, donc que $K^q_a \subset (\overline{K}^q_\alpha)_a$ est isomorphe au $\kappa(a)$-groupe unité, si bien que G_a est résoluble (resp. nilpotent), cqfd.

9. Faisceaux quotients.

Le présent numéro se borne pour l'essentiel à un rappel dans le cas particulier d'espaces homogènes, de groupes, de faits généraux bien connus sur le passage au quotient par des relations d'équivalences plates (cf. IV).

Définition 9.1. Etant donné un monomorphisme $u : G' \longrightarrow G$ de S-groupes, on note G/G' (resp. $G'\backslash G$) et on appelle faisceau quotient à droite (resp. à gauche) de G par G' le faisceau (pour la topologie fpqc) quotient de G par la

relation d'équivalence définie par le monomorphisme : $G\times_S G' \xrightarrow{\delta\circ(id_G\times u)} G\times_S G$ (resp. $G'\times_S G \xrightarrow{\gamma\circ(u\times id_G)} G\times_S G$), où δ (resp. γ) désigne l'automorphisme de $G\times_S G$ défini par $(g,h) \longmapsto (g,g.h)$ (resp. $(h,g) \longmapsto h.g,g)$) pour $g \in G(T)$ et $h \in G'(T)$.

Proposition 9.2. Soit $u : G' \longrightarrow G$ un monomorphisme de S-groupes. Supposons que G/G' soit représentable par un S-préschéma G''. Alors :

(i) Le morphisme canonique $p : G \longrightarrow G''$ est couvrant pour la topologie fpqc.

(ii) Si on pose $\varepsilon'' = p \circ \varepsilon$ (ce morphisme s'appelle section unité de G''), les diagrammes suivants sont cartésiens :

$$\begin{array}{ccc} G\times_S G' & \xrightarrow{\mu\circ(id_G\times u)} & G \\ {\scriptstyle pr_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ G & \xrightarrow{p} & G'' \end{array} \qquad , \qquad \begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{u} & G \\ {\scriptstyle \pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S & \xrightarrow{\varepsilon''} & G'' \end{array} \quad .$$

En particulier, u est une immersion.

(iii) Il existe sur G'' une structure unique de S-préschéma à groupe d'opérateurs à gauche G, telle que p soit un morphisme de S-préschémas à groupe d'opérateurs G.

(iv) Si on suppose de plus que G' est invariant dans G, il existe sur G'' une structure unique de S-groupe telle que p soit un morphisme de S-groupes.

(v) Soit S_o un S-préschéma ; posons $G_o = G\times_S S_o$, $G'_o = G'\times_S S_o$; alors G_o/G'_o est représentable par $G''_o = G''\times_S S_o$.

(vi) Soit $\mathbb{P}$ une propriété pour un S-morphisme. Supposons $\mathbb{P}$ stable par changement de base ; alors si $p : G \longrightarrow G''$ vérifie $\mathbb{P}$, il en est de même du

morphisme structural $\pi' : G' \longrightarrow S$.

(vii) Soit $\mathbb{P}$ une propriété pour un S-morphisme. Supposons $\mathbb{P}$ de nature locale pour la topologie fpqc (cf. 2.0). Alors, pour que le morphisme $p : G \longrightarrow G''$ vérifie $\mathbb{P}$, il faut et il suffit qu'il en soit de même de $\pi' : G' \longrightarrow S'$.

(viii) Soit $\mathbb{P}$ une propriété pour un S-morphisme ; supposons $\mathbb{P}$ de nature locale pour la topologie fpqc, et stable par composition ; alors, si les morphismes structuraux $G'' \longrightarrow S$ et $G' \longrightarrow S$ vérifient $\mathbb{P}$, il en est de même du morphisme structural $G \longrightarrow S$.

(ix) Supposons G réduit ; alors G" est réduit.

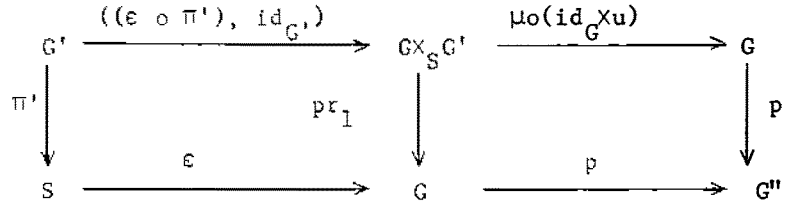
(x) Pour que G" soit séparé sur S, il faut et il suffit que u soit une immersion fermée, ou encore que ε'' soit une immersion fermée.

(xi) Pour que G' soit plat sur S, il faut et il suffit que p soit un morphisme plat, ou encore fidèlement plat. Dans ce cas, pour que G" soit plat sur S, il faut et il suffit que G soit plat sur S.

(xii) Pour que G' soit plat et localement de présentation finie sur S, il faut et il suffit que $p : G \longrightarrow G''$ soit fidèlement plat et localement de présentation finie. Sous ces conditions, pour que G" soit localement de présentation finie (resp. localement de type fini, resp. de type fini, resp. lisse, resp. étale, resp. non ramifié, resp. localement quasi-fini, resp. quasi-fini) sur S, il suffit qu'il en soit de même de G sur S, (et la condition est également nécessaire dans les deux premiers cas, cf. (viii)).

(xiii) Supposons G' plat et de présentation finie sur S. Alors p est de présentation finie et fidèlement plat ; de plus, pour que G soit de présentation finie sur S, il faut et il suffit qu'il en soit de même de G".

Rappelons que la relation d'équivalence considérée est effective universelle (IV 4.4.9). Alors les assertions (i), (iii), (iv), (v) et la première assertion de (ii) résultent de (IV 4.4.3, 5.2.2, 5.2.4, 3.4.5 et 3.3.2 (iii)). La seconde assertion de (ii) résulte de la première, comme le montre le diagramme cartésien suivant, puisque $(G\times_S G')\times_G S$ est isomorphe à G' :



Enfin, il est clair que ε" est une S-section de G", donc une immersion (EGA I 5.3.13) ; d'après le diagramme cartésien précédent, il en est de même de u, ce qui achève de montrer (ii). De plus, (vi) est une conséquence immédiate du second diagramme cartésien de (ii).

Montrons (vii). D'après (i), p est couvrant pour la topologie fpqc ; donc, d'après (ii), pour montrer que p vérifie $\mathbb{P}$, il suffit de montrer que la première projection $pr_1 : G\times_S G' \longrightarrow G$ vérifie $\mathbb{P}$, ce qui résulte de ce que $\mathbb{P}$ est stable par changement de base, puisque pr_1 provient de π' par changement de base.

Il est clair que (viii) résulte de (vii), car $\pi = \pi'' \circ p$, où $\pi'' : G'' \longrightarrow S$ désigne le morphisme structural.

Montrons (ix). D'après (i), p est un épimorphisme ; muisque G est réduit, p se factorise à travers l'immersion $G''_{red} \longrightarrow G$, qui est donc aussi un épimorphisme, donc un isomorphisme (IV 4.4.4).

Montrons (x). Si G" est séparé sur S, ε" est une immersion fermée (EGA I 5.4.6) ; d'après (ii), si ε" est une immersion fermée, il en est de même de u ; enfin, si u est une immersion fermée , il en est de même de $\delta\circ(id_G\times u) : G\times_S G' \longrightarrow G\times_S G$; donc, d'après le lemme (9.2.1) ci-dessous, G"

est séparé sur S.

L'assertion (xi) résulte de (vii) et de (EGA IV 2.2.13).

L'assertion (xii) résulte de (vii), de (EGA IV 17.7.5 et 17.7.7) et de ce que, p étant universellement ouvert, quel que soit $s \in S$, si l'espace sous-jacent à G_s est discret, il en est de même de l'espace sous-jacent à G''_s.

Enfin, l'assertion (xiii) résulte de (vii), (viii), et de (EGA IV 17.7.5).

Lemme 9.2.1. Soient X un S-préschéma et R une relation d'équivalence définie sur X par le monomorphisme $v : R \longrightarrow X \times_S X$. Supposons R effective. Alors :

(i) v est une immersion.

(ii) Pour que $Y = X/R$ soit séparé sur S, il faut et il suffit que v soit une immersion fermée.

Rappelons (IV 3.3.2) que par définition le morphisme naturel $R \longrightarrow X \times_Y X$ est un isomorphisme. On en déduit (EGA I 5.3.5) le diagramme cartésien suivant :

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\quad v \quad} & X \times_S X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\quad \Delta_{Y/S} \quad} & Y \times_S Y \end{array} .$$

Alors, puisque $\Delta_{Y/S}$ est une immersion (EGA I 5.3.9), il en est de même de v. De même, si Y est séparé sur S, $\Delta_{Y/S}$ est une immersion fermée, donc il en est de même de v. Réciproquement, puisque p est couvrant pour la topologie fpqc (IV 4.4.3), que la propriété pour un morphisme d'être une immersion fermée est de nature locale pour la topologie fpqc (EGA IV 2.7.1) et que $p \times_S p$ est aussi

couvrant pour la topologie fpqc (IV 4.2.3), si v est une immersion fermée, il en est de même de $\Delta_{Y/S}$, donc Y est séparé sur S.

Remarque 9.2.2. Sous les hypothèses générales de (9.2), si on suppose G' plat et localement de présentation finie sur S, alors p est couvrant pour la topologie fpqc (9.2 (vii), donc les assertions (vii) et (viii) de (9.2) peuvent être étendues aux propriétés $\mathbb{P}$ de nature locale pour la topologie fppf.

Remarque 9.3. a) La question de savoir si un quotient G/G' est ou non représentable est souvent délicate ; dans ce séminaire nous démontrons la représentabilité de certains quotients particuliers.

En général, pour pouvoir affirmer que le quotient G/G' est représentable, il ne suffit pas de supposer G et G' de présentation finie sur S et G' plat sur S, car même lorsque G et G' sont lisses sur S, il se peut que G soit à fibres connexes, et que G' ne soit pas fermé dans G ; par suite G/G' devrait être séparé (5.3), ce qui est en contradiction avec (9.2(x)).

Pour obtenir un tel contre-exemple, on peut prendre pour S le spectre d'un anneau de valuation discrète, poser $G = (G_m)_S$. Considérons d'autre part un entier $n > 1$, inversible sur S ; alors $\mu_n = \mathrm{Ker}\ (G \xrightarrow{n} G)$ est un sous-groupe fermé de G étale sur S (cf. VII). Soit G' le sous-groupe ouvert de μ_n obtenu en ôtant de μ_n la partie fermée de la fibre fermée de μ_n complémentaire de l'origine. Alors G' n'est pas fermé dans G, donc G/G' n'est pas représentable. (On peut aussi fabriquer de tels exemples où G' est lisse à fibres connexes).

b) Il n'est pas exclu que G/G' soit représentable en revanche, lorsque G et G' sont de présentation finie sur S, et que G' est plat sur S et fermé

dans G (*). Sous ces hypothèses, on sait que G/G' est représentable dans les cas particuliers suivants :

1°- S est le spectre d'un anneau artinien (VI_A).

2°- G' est propre sur S et G quasi-projectif sur S (V 7.1).

3°- S est régulier de dimension 1 (Raynaud, à paraître).

10. Passage à la limite projective dans les préschémas en groupes et les préschémas à groupe d'opérateurs.

10.0. Rappelons le résultat essentiel de (EGA IV 8.8) : Etant donnée la situation suivante : S_o un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, I un ensemble préordonné filtrant croissant, $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ un système inductif de $\mathcal{O}_{S_o}$-Algèbres commutatives quasi-cohérentes, $\mathcal{A} = \varinjlim \mathcal{A}_i$, $S_i = \operatorname{Spec} \mathcal{A}_i$ pour $i \in I$, et $S = \operatorname{Spec} \mathcal{A}$, alors la catégorie des S-préschémas de présentation finie est déterminée à équivalence près par la donnée des catégories des S_i-préschémas de présentation finie, des foncteurs entre ces catégories $\rho_{ij} : X_i \mapsto X_i \times_{S_i} S_j$ pour $i \leq j$, et isomorphismes de transitivité $\rho_{jk} \circ \rho_{ij} \xrightarrow{\sim} \rho_{ik}$. Précisons. Etant donné $j \in I$, et un S_j-préschéma de présentation finie X_j, nous poserons, pour tout $i \in I$ tel que $j \leq i$, $X_i = X_j \times_{S_j} S_i$, et $X = X_j \times_{S_j} S$. Alors (EGA IV 8.8.2) :

i) Etant donné $j \in I$, et deux S_j-préschémas de présentation finie X_j et Y_j, l'application canonique de $\varinjlim_{i\geq j} \operatorname{Hom}_{S_i}(X_i, Y_i)$ dans $\operatorname{Hom}(X,Y)$ est bijective.

ii) Pour tout S-préschéma de présentation finie X, il existe un indice $j \in I$, un S_j-préschéma de présentation finie X_j et un S-isomorphisme $X \xrightarrow{\sim} X_j \times_{S_j} S$.

(*) C'est trop optimiste, comme le montre M. Raynaud dans sa thèse (loc. cit. X 14).

On en conclut (EGA IV 8.8.3) que, chaque fois qu'on aura un diagramme D portant sur un nombre fini d'objets et de flèches de la catégorie des S-préschémas de présentation finie, on peut trouver un indice $i \in I$ et un diagramme D_i dans la catégorie des S_i-préschémas de présentation finie, tels que le diagramme D provienne à isomorphisme près du diagramme D_i par changement de base $S \longrightarrow S_i$. On peut même trouver i et D_i tels que tout carré cartésien de D provienne d'un carré cartésien de D_i.

10.1. De plus, un grand nombre de propriétés courantes pour un morphisme, stables par changement de base, possèdent la propriété suivante ; étant donné un indice $j \in I$ deux S_j-préschémas de présentation finie X_j et Y_j et un S_j-morphisme $u_j : X_j \longrightarrow Y_j$, pour que $u = u_j \times_{S_j} S$ ait la propriété $\mathbb{P}$, il faut et il suffit qu'il existe un indice $i \in I$ tel que $j \leqq i$ et que $u_i = u_j \times_{S_j} S_i$ ait la propriété $\mathbb{P}$. Il en est ainsi dans le cas où $\mathbb{P}$ est l'une des propriétés suivantes pour un morphisme : être séparé, surjectif, radiciel, affine, quasi-affine, fini, quasi-fini, propre, projectif, quasi-projectif, un isomorphisme, un monomorphisme, une immersion, une immersion ouverte, une immersion fermée, lisse, non ramifié ou étale (EGA IV 8.10.5, 11.2.6 et 17.7.6). Remarquons qu'il en est encore ainsi dans le cas où $\mathbb{P}$ est la propriété d'être couvrant pour la topologie fidèlement plate localement de présentation finie (notée fppf); en effet, étant donnés deux S-préschémas de présentation finie X et Y, et un S-morphisme $u : X \longrightarrow Y$, il résulte de (IV 6.3.1 (i)) que, pour que u soit couvrant pour la topologie fppf, il faut et il suffit qu'il existe un S-préschéma Z et un S-morphisme $v : Z \longrightarrow Y$ fidèlement plat et de présentation finie qui se factorise à travers u.

Le but de ce numéro est de donner des variantes de ce genre de résultats pour la catégorie des S-groupes de présentation finie, celle des S-préschémas à groupe d'opérateurs, et pour certaines propriétés pour des monomorphismes de groupes (être invariant,central à faisceau quotient représentable, etc ...).

Les deux résultats préliminaires de ce type sont les suivants :

10.2. *Dans la situation rappelée au début de* (10.0), *soient* $j \in I$, G_j *et* H_j *deux* S_j*-groupes de présentation finie ; posons, pour tout* $i \in I$ *tel que* $j \leq i$, $G_i = G_j \times_{S_j} S_i$, $G = G_j \times_{S_j} S$, *et définissons de même* $G\,H_i$ *et* H. *Alors l'application canonique de* $\varinjlim_{i \geq j} \mathrm{Hom}_{S_i\text{-gr.}}(G_i, H_i)$ *dans* $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G,H)$ *est bijective.*

10.3. *Dans la situation rappelée au début de* (10.0), *soit* G *un* S*-groupe de présentation finie ; alors il existe un indice* $j \in I$, *un* S_j*-groupe de présentation finie* G_j , *et un* S*-isomorphisme de groupes de* G *sur* $G_j \times_{S_j} S$.

Les assertions (10.2) et (10.3) sont des conséquences faciles de (10.0) et (10.1), compte tenu de l'interprétation de la structure de S-groupe donnée en (EGA O_{III} 8.2.5 et 8.2.6).

10.4. *Soient* $j \in I$, G_j *et* H_j *deux* S_j*-groupes de présentation finie, et* $u_j : G_j \to H_j$ *un morphisme de* S_j*-groupes. Pour que* $u = u_j \times_{S_j} S$ *soit un monomorphisme central* (*resp. un monomorphisme invariant*), *il faut et il suffit qu'il existe* $i \in I$, $i \geq j$ *tel que* $u_i = u_j \times_{S_j} S_i$ *ait la même propriété.*

C'est une conséquence immédiate de (10.0) et (10.1) compte tenu de la caractérisation donnée en (6.7) des monomorphismes de groupes centraux et invariants.

Corollaire 10.5. Soit $j \in I$, et soit G_j un S_j-groupe de présentation finie. Pour que $G = G_j \times_{S_j} S$ soit commutatif, il faut et il suffit qu'il existe $i \in I$, $i \geq j$, tel que $G_i = G_j \times_{S_j} S_j$ soit commutatif.

En effet, il revient au même de dire qu'un S-groupe est commutatif, ou que, considéré comme sous-préschéma en groupes de lui-même, il est central.

Proposition 10.6. Dans la situation rappelée au début de (10.0), soient $j \in I$, G_j un S_j-groupe de présentation finie, G'_j un sous-préschéma en groupes de G_j plat et de présentation finie sur S_j. Pour que $G_j \times_{S_j} S/G'_j \times_{S_j} S$ soit représentable (pour la topologie fpqc), il faut et il suffit qu'il existe $i \in I$, $i \geq j$, tel que $G_j \times_{S_j} S_i/G'_j \times_{S_j} S_i$ soit représentable.

C'est une conséquence du lemme plus général suivant :

Lemme 10.7. Soit $\mathbf{T}$ la topologie fppf ou fpqc ; soient $j \in I$, X_j un S_j-préschéma de présentation finie, et R_j une relation d'équivalence sur X_j définie par un S_j-monomorphisme $v_j : R_j \longrightarrow X_j \times_{S_j} X_j$ tel que le morphisme $pr_{1,j} \circ v_j : R_j \to X_j$ déduit de v_j par composition avec la première projection $X_j \times_{S_j} X_j \longrightarrow X_j$ soit plat et de présentation finie. Alors, pour que le faisceau quotient $X_j \times_{S_j} S/R_j \times_{S_j} S$ pour la topologie $\mathbf{T}$ soit représentable, il faut et il suffit qu'il existe $i \in I$, $i \geq j$, le faisceau quotient $X_j \times_{S_j} S_i/R_j S_j S_i$ pour la topologie $\mathbf{T}$ soit représentable.

Compte tenu des énoncés de (EGA IV 8.8.2, 8.8.3, 8.10.5 et 11.2.6) rappelés en (10.0), ce lemme est conséquence du résultat suivant :

Lemme 10.8. Soit $\mathbf{T}$ la topologie fppf ou fpqc ; soient X un S-préschéma de présentation finie (resp. localement de présentation finie), R une relation

d'équivalence sur X définie par un monomorphisme $v : R \longrightarrow X \times_S X$ tel que $pr_1 \circ v$ soit plat et de présentation finie (resp. plat et localement de présentation finie). Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Le faisceau quotient X/R pour la topologie $\mathbb{T}$ est représentable.

(ii) Il existe un S-préschéma de présentation finie (resp. localement de présentation finie) Y et un morphisme fidèlement plat $p : X \to Y$ tel que le diagramme

(D)
$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{pr_1 \circ v} & X \\ {\scriptstyle pr_2 \circ v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow[p]{} & Y \end{array}$$

(où pr_1 et pr_2 sont les projections $X \times_S X \rightrightarrows X$) soit cartésien.

Notons d'abord que d'après (IV 3.3.2 et 4.4.3), pour que le faisceau X/R pour la topologie $\mathbb{T}$ soit représentable par Y, il faut et il suffit que le diagramme (D) soit cartésien et que p soit couvrant pour la topologie $\mathbb{T}$.

Montrons que i) entraîne ii). L'hypothèse (i) implique que le diagramme (D) est cartésien, donc que pr_1 ov se déduit de p par changement de base par p, et que p est couvrant pour la topologie fpqc. Puisque $pr_1 \circ v$ est fidèlement plat et de présentation finie, (resp. fidèlement plat et localement de présentation finie), il en est de même de p (EGA IV 2.7.1), et comme X est de présentation finie (resp. localement de présentation finie) sur S, il en est de même de Y (EGA IV 17.7.4).

Montrons que ii) entraîne i). Il suffit de montrer que p est couvrant pour la topologie fppf ; or p est fidèlement plat par hypothèse, et localement

de présentation finie, puisque X et Y sont localement de présentation finie sur S.

10.9. Dans la situation rappelée au début de (10.0), soient $j \in I$, et G_j un S_j-groupe de présentation finie. Pour que $G^\circ = (G_j \times_{S_j} S)^\circ$ soit représentable, il faut et il suffit qu'il existe $i \in I$, $i \geq j$, tel que $(G_i)^\circ = (G_j \times_{S_j} S_i)^\circ$ soit représentable.

La condition est suffisante (3.3).

Montrons que la condition est nécessaire. En effet, G° est de présentation finie sur S et ouvert dans G (3.9). D'après (10.0), il existe $i \in I$, $i \geq j$, et un sous-préschéma en groupes ouvert G_i° de G_i tel que $G_i^\circ \times_{S_i} S = G^\circ$. Le morphisme structural $G^\circ \to S$ est connexe (i.e. à fibres géométriquement connexes (VI_A 2.1.1). Alors, (EGA IV 9.3.3 et 9.7.7), quitte à augmenter i, on peut supposer que le morphisme structural $G_i^\circ \longrightarrow S$ est connexe, donc que l'espace sous-jacent à G_i° n'est autre que $(\underline{G_i})^\circ$ (3.10.1), donc que G_i° représente $(G_i)^\circ$.

10.10. Rappelons deux cas particuliers très utiles de la situation énoncée en (10.0) :

a) Etant donné un point x d'un préschéma X, on pose S_o = Spec $\mathbb{Z}$ et on considère la famille $(S_i)_{i \in I}$ filtrante décroissante des voisinages ouverts affines de x ; alors S = Spec $\mathcal{O}_{X,x}$. En particulier, si x est le point générique d'un schéma intègre X, on trouve S = Spec $\kappa(x)$.

b) On pose S_o = Spec $\mathbb{Z}$, et on considère la famille $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ préordonnée par inclusion des sous-$\mathbb{Z}$-algèbres de type fini de l'anneau d'un schéma

affine S. Etant donné que les $\mathcal{Q}_i$ sont des anneaux noethériens, cela permet dans de nombreux cas de passer du cas noethérien au cas général.

Nous allons maintenant donner deux résultats concernant le cas particulier envisagé en a).

Proposition 10.11. Soient S un préschéma intègre de point générique η , G un S-groupe de présentation finie, X un S-préschéma de présentation finie, u et v deux S-morphismes de X dans G, i : H $\longrightarrow$ G et j : K $\longrightarrow$ G deux monomorphismes de présentation finie. Alors :

(i) il existe un ouvert non vide S' de S tel que si on note G' (resp. H', resp. X', resp. u', resp. v') la restriction de G(resp. H, resp. X, resp. u, resp. v) au-dessus de l'ouvert S' de S, le foncteur Transp(u',v') (resp. Centr(u'), $\mathrm{Centr}_{G'}$,H') soit représentable par un sous-S'-préschéma fermé de présentation finie T'_1 (resp. G'_1 , resp. C'_2) de G'.

(ii) supposons que K_η soit fermé dans G_η (ce qui est le cas si K est un sous-S-préschéma en groupes de G (1.4.2)) ; alors il existe un ouvert non vide S' de S tel que si on note G' (resp. H', resp. K') la restriction de G (resp. H, resp. K) au-dessus de l'ouvert S' de S, le foncteur $\mathrm{transp}_{G'}$(H',K') (resp. $\mathrm{Norm}_{G'}$,K') soit représentable par un sous-S'préschéma fermé de présentation finie T'_2 (resp. N') de G'.

(iii) supposons que H_η et K_η soient fermés dans G_η (ce qui est le cas si H et K sont des sous-préschémas en groupes de G (1.4.2)) ; alors il existe un ouvert non vide S' de S tel que si on note G' (resp. H', resp. K') la restriction de G (resp. H, resp. K) au-dessus de l'ouvert S' de S, le

foncteur $\underline{\mathrm{Transpstr}}_{G'}(H',K')$ soit représentable par un sous-S'-préschéma fermé de présentation finie de G'.

Puisque G_η , X_η , H_η , K_η sont plats sur le corps $\varkappa(\eta)$, et que G_η est séparé sur $\varkappa(\eta)$ (VI_A 0.2), d'après (10.2, 10.10 a), EGA IV 8.8.2 et 8.10.5), il existe un ouvert affine S' de S tel que G' soit un S'-groupe de présentation fini, plat et séparé sur S', et que X', H' et K' soient plats et de présentation finie sur S'. Si on suppose H_η (resp. K_η) fermé dans G_η, on peut choisir S' de sorte que H' (resp. K') soit fermé dans G'. D'après (EGA IV 11.3.15), quitte à remplacer S' par un ouvert affine de S', on peut supposer que G', H', K' et X' sont essentiellement libres sur S' (au sens de VIII (6.1)). Il résulte alors de (VIII 5.5 b) et e)(*)) que, sous les hypothèses de l'énoncé, les foncteurs considérés sont représentables par des sous-préschémas fermés (donc de présentation finie sur S') de G'.

Proposition 10.12. Soient S un préschéma intègre, G un S-groupe de présentation finie, A et B deux sous-préschémas en groupes de présentation finie de G, à fibre générique lisse, tels que A soit à fibre générique connexe (resp. A et B soient invariants dans G). Alors il existe un ouvert non vide S' de S et un sous-préschéma en groupes fermé, D' de présentation finie, à fibres lisses de $G' = G|S'$, tel que D' soit à fibres connexes (resp. soit invariant dans G'), et que D' représente le faisceau associé, pour la topologie fppf ou fpqc, au préfaisceau en groupes des commutateurs de A et B dans G. En particulier, pour tout $s \in S'$, on a $D'_s = (A_s, B_s)$ avec les notations de (7.2 (vii)).

(*) Voir note page 40.

Soit η le point générique de S ; posons $D'_\eta = (A_\eta, B_\eta)$. D'après (7.8) (resp. 7.3 v)), D'_η est connexe (resp. invariant dans G_η). D'après (10.1 et 10.10 a)), il existe un ouvert non vide S' de S et un sous-S'-préschéma en groupes D' de présentation finie et fermé dans G', à fibres séparables (EGA IV 9.7.7 et 9.3.3), ayant D'_η pour fibre au point η , et tel que D' soit à fibres connexes (i.e. géométriquement connexes (VI_A 2.1.1)) (resp. soit invariant dans G') (EGA IV 9.7.7 et 9.3.3, (resp. (10.4)). De plus, nous avons vu, au cours de la démonstration de (7.8), qu'il existe un entier n tel que $\nu_\eta^n((A_\eta \times_{\kappa(\eta)} B_\eta)^n) = D'$, où $\nu_\eta : A_\eta \times_{\kappa(\eta)} B_\eta \to G_\eta$ est défini comme en (7.2 (vii)). Nous pouvons définir, par les mêmes formules qu'en (7.2 (vii)) et 7.1 (ii)), les morphismes $\nu' : A' \times_{S'} B' \to G'$ et $\nu'^n : (A' \times_{S'} B')^n \longrightarrow G'$, on a bien $\nu'^n{}_{(\kappa(\eta))} = \nu_\eta^n$. Par conséquent (EGA IV 8.8.3 , 8.10.5 et 11.2.6), on peut choisir S' tel que le morphisme ν'^n soit plat et se factorise à travers D', et que le morphisme $(A' \times_{S'} B')^n \to D'$ déduit de ν'^n soit surjectif. Alors (7.5) le morphisme $(A' \times_{S'} B')^{n+1} \longrightarrow D'$ déduit de ν'^{n+1} est couvrant pour la topologie fppf (et a fortiori pour la topologie fpqc). Donc D' représente le faisceau associé, pour la topologie fppf ou fpqc, au préfaisceau des commutateurs de A et B dans G. De plus, pour tout $s \in S'$, le morphisme $(A_s \times_{\kappa(s)} B_s)^n \longrightarrow D'_s$ déduit de ν_s^n est surjectif ; donc (7.6), (A_s, B_s) représente le faisceau des commutateurs de A_s et B_s dans G_s (pour la topologie fppf ou fpqc), d'où $D'_s = (A_s, B_s)$.

Corollaire 10.13. Soient S un préschéma intègre de point générique η, G un S-groupe de présentation finie, D un sous-S-préschéma en groupes de présentation finie de G à fibres lisses et invariant dans G. Supposons qu'on ait $(D_\eta, D_\eta) = D_\eta$ (resp. $(G_\eta, D_\eta) = D_\eta$). Il existe alors un ouvert non

vide S' de S tel que pour tout $s \in S'$, on ait $(D_s, D_s) = D_s$ (resp. $(G_s, D_s) = D_s$).

Cela résulte immédiatement de (10.12) et de (EGA IV 8.8.2.5).

Les énoncés (10.2) et (10.3) concernant la catégorie des S-groupes de présentation finie s'étendent à la catégorie des couples formés d'un S-groupe de présentation finie et d'un S-préschéma de présentation finie à groupe d'opérateurs G. De façon précise :

10.14. (i) Dans la situation rappelée au début de (10.0), soient $j \in I$, et G_j et G'_j deux S_j-groupes de présentation finie, H_j (resp. H'_j) un S_j-préschéma de présentation finie à groupe d'opérateurs G_j (resp. G'_j). Posons, pour $i \in I$, $i > j$, $G_i = G_j \times_{S_j} S_i$ et $G = G_j \times_{S_j} S$, et définissons de même G'_i, G' , H_i, H, H'_i, et H'. Notons $\mathrm{Dihom}_{S\text{-gr.}}((G,H),(G',H'))$ l'ensemble des di-morphismes de S-groupes et de S-préschémas à groupe d'opérateurs du couple (G,H) dans le couple (G',H'). Alors l'application canonique de $\varinjlim_{i \geq j} \mathrm{Dihom}_{S_i\text{-gr.}}((G_i,H_i),(G'_i,H'_i))$ dans $\mathrm{Dihom}_{S\text{-gr.}}((G,H),(G',H'))$ est bijective.

(ii) Dans la situation rappelée au début de (10.0), soient G un S-groupe de présentation finie et H un S-préschéma de présentation finie à groupe d'opérateurs G ; il existe alors un indice $j \in J$, un S_j-groupe de présentation finie G_j, un S_j-préschéma de présentation finie H_j à groupe d'opérateurs G_j et un di-isomorphisme de S-groupes et de S-préschémas à groupes d'opérateurs de $(G_j \times_{S_j} S,\ H_j \times_{S_j} S)$ sur (G,H).

Définition 10.15. Etant donné un S-foncteur en groupes G et un S-foncteur H à groupe d'opérateurs G, on dit que H est un S-foncteur en espaces homogènes sous G pour la topologie **T**, si le morphisme canonique $G \times_S H \longrightarrow H \times_S H$ (défini par

$(g,h) \mapsto (g.h,h)$ pour $g \in G(T)$, $h \in H(T)$) est un épimorphisme de faisceaux pour la topologie $\mathbb{T}$.

Si G est un S-groupe et si H est un S-préschéma à groupe d'opérateurs G, dire que H est un S-préschéma en espaces homogènes sous G pour la topologie $\mathbb{T}$ revient donc à dire que le morphisme canonique $G \times_S H \longrightarrow H \times_S H$ défini comme précédemment est couvrant pour la topologie $\mathbb{T}$ (IV 4.4.3).

De même, dire qu'un S-préschéma H à groupe d'opérateurs un S-groupe G est un fibré principal homogène sous G pour la topologie $\mathbb{T}$ (IV 5.1.5) revient à dire (IV 5.6 (ii)) que le morphisme canonique $G \times_S H \longrightarrow H \times_S H$ est un isomorphisme et que le morphisme structural $H \longrightarrow S$ est couvrant pour la topologie $\mathbb{T}$.

10.16. Dans la situation rappelée au début de (10.0), soient $j \in I$, G_j un S_j-groupe de présentation finie, H_j un S_j-préschéma de présentation finie à groupe d'opérateurs G_j. Pour que $H = H_j \times_{S_j} S$ soit un S-préschéma en espaces homogènes sous $G = G_j \times_{S_j} S$ (resp. un fibré principal homogène sous G) pour la topologie fidèlement plate localement de présentation finie, il faut et il suffit qu'il existe un indice $i \in I$, $i \geq j$, tel que $H_i = H_j \times_{S_j} S_i$ soit un S_i-préschéma en espaces homogènes sous $G_i = G_j \times_{S_j} S_i$ (resp. un fibré principal homogène sous G_i).

Compte tenu de (10.14) et de (EGA IV 8.8.2, 8.8.3 et 8.10.5), l'énoncé résulte de la propriété concernant les morphismes couvrants pour la topologie fppf rappelée en (10.0).

11. Préschémas en groupes affines.

11.0. Notations : soient S un préschéma, X un S-préschéma, $f : X \longrightarrow S$ le morphisme structural ; on pose $\mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$.

Lemme 11.1. Soient X et Y deux S-préschémas quasi-compacts et quasi-séparés sur S, $f:X \longrightarrow S$ et $g:Y \longrightarrow S$ les morphismes structuraux. Alors l'homomorphisme canonique

$$\varphi : \mathcal{A}(X) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(Y) \longrightarrow \mathcal{A}(X \times_S Y)$$

est un isomorphisme dans chacun des cas suivants :

a) f et g sont affines

b) f ou g est plat et affine

c) g est plat et $f_*(\mathcal{O}_X)$ est un $\mathcal{O}_S$-Module plat.

Dans le cas b), on peut supposer que c'est g qui est plat et affine. Posons $S' = \operatorname{Spec} \mathcal{A}(X)$, $Y' = Y \times_S S'$, $g' = g \times_S S'$ et notons v le morphisme $S' \to S$. Alors Y est quasi-compact et quasi-séparé sur S, et, ou bien S' est plat sur S (cas c) d'après (EGA III (1.4.15.5)), ou bien g est affine (cas a) et b)). Alors (EGA III 1.4.15 et IV 1.2.7 ou II 1.5.2), on a :

$$g'_*(\mathcal{O}_{Y'}) = v^* g_*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{A}(Y) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} .$$

D'après (EGA II 1.2.7), f se factorise à travers v au moyen d'un morphisme $p : G \to S'$, et on a : $X \times_S Y = X \times_{S'} Y'$ et $p_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_{S'}$. Puisque v et f sont quasi-compacts et quasi-séparés, il en est de même de p (EGA IV 1.2.2 et 1.2.4). Ou bien Y est plat sur S (cas b) et c)) et alors Y' est plat sur S', ou bien X est affine sur S (cas a)), et alors p est un isomor-

phisme. Dans le premier cas, on peut de nouveau appliquer (EGA III 1.4.15 et IV 1.2.7), et dans les deux cas, on trouve :

$p'_*(\mathscr{O}_{X\times_S Y}) = g'^* p_*(\mathscr{O}_X) = g'^*(\mathscr{O}_{S'}) = \mathscr{O}_{Y'}$, ou $p' = p^{X}_{S'}, Y'$.

D'où : $\mathscr{A}(X\times_S Y) = v_* g'_* p'_*(\mathscr{O}_{X\times_S Y}) = v_* g'_*(\mathscr{O}_{Y'}) = v_*(\mathscr{A}(Y)\otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}) =$ $\mathscr{A}(Y)\otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(X)$ d'après (EGA II 1.4.7).

Corollaire 11.2. On définit un foncteur $X \longmapsto \mathrm{Spec}\ \mathscr{A}(X)$ de la sous-catégorie pleine des $\mathrm{Sch}_{/S}$ des X-préschémas plats quasi-compacts et quasi-séparés sur S tel que $\mathscr{A}(X)$ soit un $\mathscr{O}_S$-Module plat, dans celle des S-préschémas plats et affines sur S. Ce foncteur commute aux produits finis, donc transforme S-groupes en S-groupes.

Définition 11.3. Etant donné un S-groupe G plat, quasi-compact et quasi-séparé sur S, tel que $\mathscr{A}(G)$ soit plat sur $\mathscr{O}_S$, nous noterons G_{af} , et nous appellerons enveloppe affine de G le S-groupe $G_{af} = \mathrm{Spec}\ \mathscr{A}(G)$.

11.4. Etant donnés deux $\mathscr{O}_S$-Modules $\mathscr{E}$ et $\mathscr{F}$ quasi-cohérents, notons $\mathrm{Hom}_S(\mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E}))$ le S-foncteur des morphismes de S-foncteurs de $\mathbb{V}(\mathscr{F})$ dans $\mathbb{V}(\mathscr{E})$, et $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E}))$ le sous-S-foncteurs de $\mathrm{Hom}_S(\mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E}))$ formé des $\mathscr{O}_S$-homomorphismes de $\mathscr{O}_S$-foncteurs en modules (cf. I). Alors $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E}))(T)$ est en correspondance biunivoque canonique avec $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{E}\otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_T, \mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_T)$, i.e. $\mathrm{Hom}_{\underline{O}_S}(\mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E})) \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_S}(\mathbb{W}(\mathscr{E}), \mathbb{W}(\mathscr{F}))$.

Soit X un S-préschéma. Alors l'ensemble des morphismes de S-foncteurs de X dans $\mathrm{Hom}_S(\mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E}))$ est en correspondance biunivoque avec $\mathrm{Hom}_S(X\times_S \mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E}))$, donc l'ensemble des morphismes de S-foncteurs de X dans

$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E}))$ est en correspondance biunivoque avec un sous-ensemble de $\mathrm{Hom}_S(X \times_S \mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E})) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{E}, \mathscr{A}(X \times_S \mathbb{V}(\mathscr{F})))$ (EGA II 1.7.13).

Proposition 11.5. Soient X un S-préschéma quasi-compact quasi-séparé sur S, $f : X \longrightarrow S$ le morphisme structural, $\mathscr{E}$ et $\mathscr{F}$ deux $\mathscr{O}_S$-Modules quasi-cohérents. On suppose vérifiée l'une des deux conditions suivantes :

a) f est affine

b) $\mathscr{F}$ est plat sur $\mathscr{O}_S$.

Alors :

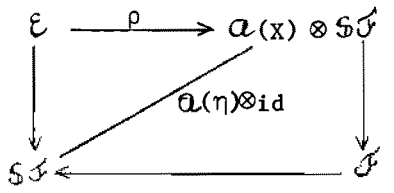
i) l'homomorphisme canonique $\varphi : \mathscr{A}(X) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathfrak{S}(\mathscr{F}) \longrightarrow \mathscr{A}(X \times_S \mathbb{V}(\mathscr{F}))$ est un isomorphisme (où $\mathfrak{S}(\mathscr{F})$ désigne l'Algèbre symétrique de $\mathscr{F}$).

ii) l'ensemble des morphismes de S-foncteurs de X dans $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E}))$ est en correspondance biunivoque avec $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{E}, \mathscr{A}(X) \otimes \mathscr{F})$.

Pour montrer i), d'après (11.1 a) et b)), il suffit de montrer que si $\mathscr{F}$ est plat sur $\mathscr{O}_S$, alors $\mathbb{V}(\mathscr{F})$ est plat sur S. D'après (EGA III 1.4.15.5) il suffit de voir que si $\mathscr{F}$ est plat sur $\mathscr{O}_S$, il en est de même de $\mathfrak{S}\mathscr{F}$, ce qui est un corollaire d'un résultat dû à Daniel LAZARD, suivant lequel tout module plat sur un anneau est une limite inductive filtrante de modules libres de type fini.

Montrons maintenant ii). Soit α un morphisme de S-foncteur de X dans $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E}))$; il lui correspond un homomorphisme ρ de $\mathscr{O}_S$-Modules de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{A}(X \times_S \mathbb{V}(\mathscr{F})) = \mathscr{A}(X) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathfrak{S}(\mathscr{F})$ tel que si ρ est une S-section de X, l'homomorphisme $(\mathscr{A}(\eta) \otimes \mathrm{id}_{\mathfrak{S}\mathscr{F}}) \circ \rho : \mathscr{E} \longrightarrow \mathscr{O}_S \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathfrak{S}\mathscr{F} = \mathfrak{S}\mathscr{F}$ corresponde à $\alpha(\eta)$. Mais puisque $\alpha(\eta) \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E}))(S)$, $\mathscr{A}(\eta) \otimes \mathrm{id}_{\mathfrak{S}\mathscr{F}}$ se factorise à travers l'homomorphisme canonique injectif $\mathscr{F} \longrightarrow \mathfrak{S}\mathscr{F}$. On a donc, pour

chaque S-section η de X un diagramme commutatif :



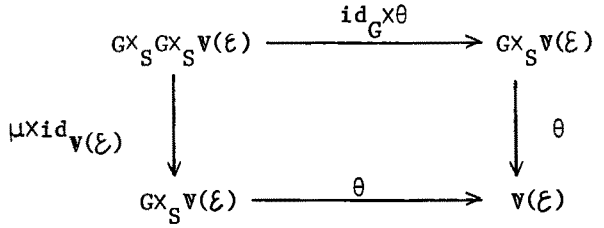
,

ce qui montre que ρ se factorise à travers l'homomorphisme canonique injectif $\mathcal{A}(X)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{A}(X)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{F}$, donc ρ peut être considéré comme un homomorphisme de $\mathcal{O}_S$-Modules de $\mathcal{E}$ dans $\mathcal{A}(X)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{F}$.

Réciproquement, soit $\rho \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-Mod.}}(\mathcal{E}, \mathcal{A}(X)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{F}) \subset \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-Mod.}}(\mathcal{E}, \mathcal{A}(X\times_S \mathbb{V}(\mathcal{F}))$; il lui correspond un morphisme α de X dans $\mathrm{Hom}_S(\mathbb{V}(\mathcal{F}), \mathbb{V}(\mathcal{E}))$. Pour tout S-préschéma T et toute T-section η de $X\times_S T$, $\alpha(\eta)$ correspond à $\mathcal{A}(\eta) \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{F}\otimes\mathcal{O}_T}$, homomorphisme de $\mathcal{E}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_T$ dans $\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_T$, donc $\alpha(\eta) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbb{V}(\mathcal{F}), \mathbb{V}(\mathcal{E}))(T)$, ce qui montre que α est un morphisme de X dans $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbb{V}(\mathcal{E}), \mathbb{V}(\mathcal{F}))$, ce qui prouve ii).

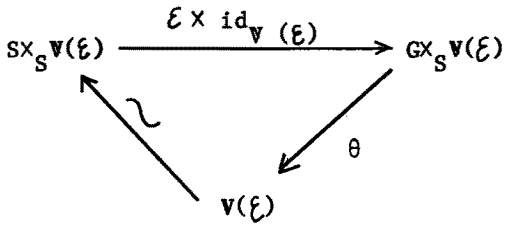
11.6. Soient G un S-groupe plat quasi-compact et quasi-séparé sur S, tel que $\mathcal{A}(G)$ soit un $\mathcal{O}_S$-Module plat $\mathcal{A}$, et $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$-Module quasi-cohérent et plat. Notons qu'un morphisme de S-foncteurs de G dans $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathbb{W}(\mathcal{E})) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbb{V}(\mathcal{E}), \mathbb{V}(\mathcal{E}))$ définit une <u>opération</u> de G sur $\mathcal{E}$, si et seulement si le morphisme correspondant θ: $G\times_S\mathbb{V}(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathbb{V}(\mathcal{E})$ vérifie les deux conditions suivantes :

1°) si $\mu : G\times_S G \longrightarrow G$ désigne le morphisme structural, le diagramme



est commutatif.

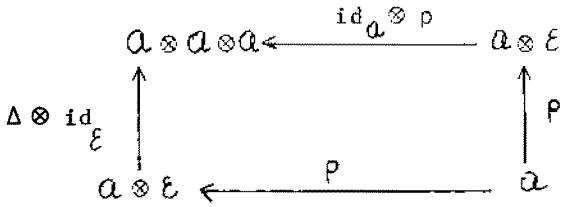
2°) si $\varepsilon : S \to G$ est la section unité de G, le diagramme



est commutatif.

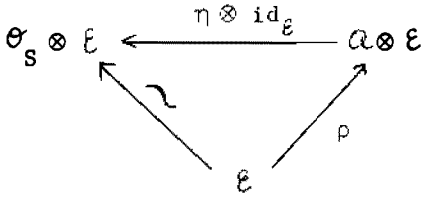
Il revient alors au même de dire que le morphisme $\rho : \mathcal{E} \to \mathcal{A}(G) \otimes_{\theta_S} \mathcal{E}$ déduit de θ vérifie les deux axiomes suivants :

(CM 1) Si $\Delta : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A} \otimes \mathcal{A} = \mathcal{A}(G \times_S G)$ est l'homomorphisme $\mathcal{A}(\theta)$, le diagramme



est commutatif.

(CM 2) Si $\eta : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{O}_S$ est l'homomorphisme $\mathcal{A}(\varepsilon)$, le diagramme



est commutatif.

Il revient au même de dire que le morphisme $\theta_{af} : G_{af} \times_S V(\mathcal{E}) \to V(\mathcal{E})$ correspondant à ρ définit une opération de G_{af} sur $\mathcal{E}$ (comparer I 4.2).

Par conséquent, il y a correspondance biunivoque entre opérations de G sur $\mathcal{E}$ et opérations de G_{af} sur $\mathcal{E}$.

Lemme 11.7. Soient G un S-groupe quasi-compact et quasi-séparé sur S, plat et tel que $\mathcal{A}(G)$ soit un $\mathcal{O}_S$-Module plat $\mathcal{A}$, et $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$-Module quasi-cohérent. On suppose soit que G est affine sur S, soit que $\mathcal{E}$ est plat sur S. Soit $\rho : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{A}\otimes\mathcal{E}$ un homomorphisme définissant une opération de G sur $\mathcal{E}$. Soit $\mathcal{E}_o$ un sous-$\mathcal{O}_S$-Module quasi-cohérent de $\mathcal{E}$ tel que l'homomorphisme $\mathcal{E}_o \longrightarrow \mathcal{A}\otimes\mathcal{E}$ déduit de ρ se factorise à travers l'homomorphisme canonique (injectif, grâce au fait que $\mathcal{A}$ est plat !) $\mathcal{A}\otimes\mathcal{E}_o \longrightarrow \mathcal{A}\otimes\mathcal{E}$ au moyen de l'homomorphisme $\rho_o : \mathcal{E}_o \longrightarrow \mathcal{A}\otimes\mathcal{E}_o$. Alors ρ définit une opération de G sur $\mathcal{E}_o$ (qu'on appellera opération induite sur $\mathcal{E}_o$ par ρ, et on dira que $\mathcal{E}_o$ est stable sous ρ).

Cela résulte immédiatement des définitions et de (11.6). On remarquera cependant qu'en général l'application canonique $\mathbb{W}(\mathcal{E}_o) \longrightarrow \mathbb{W}(\mathcal{E})$ n'est pas injective.

Lemme 11.8. Soient G un S-groupe quasi-séparé et quasi-compact sur S tel que $\mathcal{A}(G)$ soit un $\mathcal{O}_S$-Module libre $\mathcal{A}$ de base (φ_i), $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$-Module quasi-cohérent. On suppose soit que G est affine sur S, soit que G et $\mathcal{E}$ sont plats sur S. Soit $\rho : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{A}\otimes\mathcal{E}$ un homomorphisme définissant une opération de G sur $\mathcal{E}$, et soit $x \in \Gamma(S,\mathcal{E})$. Posons $\rho(x) = \Sigma\, \varphi_i \otimes x_i$, où les $x_i \in \Gamma(S,\mathcal{E})$ sont bien déterminés par cette relation). Alors le sous-module $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E}$ engendré par les x_i est stable sous ρ, quasi-cohérent et de type fini sur $\mathcal{O}_S$, et $x \in \Gamma(S,\mathcal{F})$.

Il est clair que $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent et de type fini. L'axiome (CM 1) montre que $\Sigma\, \Delta(\varphi_i) \otimes x_i = \Sigma\, \varphi_i \otimes \rho(x_i)$; d'autre part, $\Delta(\varphi_i) = \Sigma\, \varphi_j \otimes a_{ij}$, d'où

$\Sigma\, \varphi_j \otimes a_{ij} \otimes x_i = \Sigma\, \varphi_i \otimes \rho\,(x_i)$, d'où, puisque les φ_i forment une base de $\mathcal{A}$, $\rho(x_i) = \Sigma\, a_{ji} \otimes x_i$, où $a_{ji} \in \Gamma\,(S, \mathcal{A})$, ce qui montre que $\rho(\mathcal{F}) \subset \mathcal{A} \otimes \mathcal{F}$, donc $\mathcal{F}$ est stable sous ρ . Enfin l'axiome (CM 2) montre que $x = \sum_i \eta(\varphi_i)\, x_i \in \Gamma(S, \mathcal{F})$.

Proposition 11.9. Soit G un S-groupe quasi-compact quasi-séparé sur S tel que $\mathcal{A} = \mathcal{A}(G)$ devienne localement libre après extension fidèlement plate quasi-compacte de la base S (ce qui est le cas par exemple lorsque G est un groupe réductif, comme nous le verrons dans XXV), et soit $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$-Module quasi-cohérent. On suppose soit que G est affine sur S, et soit G et $\mathcal{E}$ sont plats sur S. Soit $\rho : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{A} \otimes \mathcal{E}$ un homomorphisme définissant une opération de G sur $\mathcal{E}$. Alors, pour tout sous-$\mathcal{O}_S$-Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E}$ il existe un plus petit sous-$\mathcal{O}_S$-Module quasi-cohérent $\widetilde{\mathcal{F}}$ de $\mathcal{E}$ contenant $\mathcal{F}$ qui soit stable sous ρ. Sa formation commute à toute extension de la base $S' \longrightarrow S$. Lorsque $\mathcal{F}$ est de type fini, il en est de même de $\widetilde{\mathcal{F}}$.

On se ramène aisément par descente fidèlement plate au cas où $\mathcal{A}$ est un $\mathcal{O}_S$-Module libre, auquel cas la proposition est conséquence du lemme 11.8.

Corollaire 11.10. Soient S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, G un S-groupe quasi-séparé et quasi-compact sur S, tel que $\mathcal{A}(G)$ devienne localement libre après extension fidèlement plate quasi-compacte de la base S, et soit $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$-Module quasi-cohérent. On suppose soit que G est affine sur S, soit que G et $\mathcal{E}$ sont plats sur S. On se donne une opération de G sur $\mathcal{E}$. Alors $\mathcal{E}$ est limite inductive d'une famille filtrante croissante de sous-$\mathcal{O}_S$-Modules quasi-cohérents de type fini de $\mathcal{E}$ stables sous G.

C'est une conséquence immédiate de (11.9) car $\mathcal{E}$ est limite inductive de ses sous-Modules quasi cohérents de type fini (EGA I 9.4.9, IV 1.7.7).

Remarque 11.10.1. J.P. Serre a remarqué que dans 11.9 (donc aussi dans 11.10) il suffisait de supposer que pour toute ouvert affine U de S, il existe un morphisme fidèlement plat $U' \longrightarrow U$, avec U' affine d'anneau A', tel que $\mathcal{E} \otimes_U U'$ soit défini par un A'-module projectif (pas nécessairement libre). De plus, lorsque S est localement noethérien régulier et de dimension 1, cette hypothèse peut être remplacée par la seule hypothèse que G soit plat sur S (ce qui implique que $\mathcal{Q}(G)$ est plat) ; voir à ce sujet J.P. Serre, Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés, Pub. Math. n° 39, p. 37-52.

Proposition 11.11. Soit G un groupe algébrique sur le corps k. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) G est affine.

(ii) G est quasi-affine.

(iii) On peut faire opérer G fidèlement sur un k-schéma quasi-affine.

(iv) On peut faire opérer G fidèlement sur un vectoriel sur k (pas nécessairement de dimension finie).

(v) G est isomorphe à un sous-groupe fermé d'un groupe $Gl(n)_k$.

Démonstration. On a (i) $\Longrightarrow$ (ii) trivialement, et (ii) $\Longrightarrow$ (iii), car G opère fidèlement sur lui-même par translations à gauche. On a (iii) $\Longrightarrow$ (iv), car si G opère sur X quasi-compact et quasi-séparé sur k, il opère aussi sur le vectoriel $\Gamma(X, \underline{O}_X)$, grâce au fait que la formation de $f_*(\underline{O}_X)$ (f : X $\longrightarrow$ Spec k le morphisme structural) commute à tout changement de base S $\longrightarrow$ Spec k (EGA IV 1.7.12) ; donc il opère sur l'enveloppe affine

$X' = \mathrm{Spec}(\Gamma(X,\underline{O}_X))$, et le morphisme canonique $X \longrightarrow X'$ est évidemment compatible avec l'action de G ; ceci dit, si X est quasi-affine i.e. $X \longrightarrow X'$ est une immersion ouverte, et si G opère fidèlement sur X, il opère fidèlement sur X', ou ce qui revient au même, sur le vectoriel $V = \Gamma(X,\underline{O}_X)$, ce qui prouve l'implication (iii) $\Longrightarrow$ (iv).

Supposons maintenant (iv), i.e. que G opère fidèlement sur le vectoriel V. Alors, en vertu de 11.10, V est limite inductive de sous-espaces vectoriels V_i de dimension finie, stables sous l'action de G. Si K_i est le noyau de l'action induite de G sur V_i , i.e. de $G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{V_i}$, alors K_i est un sous-schéma fermé de G, et l'hypothèse que G opère fidèlement s'exprime aussitôt par le fait que l'intersection des K_i est le sous-groupe unité de G. Comme G est noethérien, il s'ensuit que l'un des K_i est déjà réduit au groupe unité, donc que $G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{V_i}$ est un monomorphisme. C'est donc une immersion fermée en vertu de (1.4.2), ce qui prouve que (iv) $\Longrightarrow$ (v). Comme (v) $\Longrightarrow$ (i) trivialement, cela prouve 11.11.

Remarque 11.11.1. M. Raynaud nous signale qu'on peut généraliser 11.11 au cas d'un schéma en groupes quasi-compact et quasi-séparé G sur un schéma S localement noethérien régulier de dimension ≤ 1, en supposant de plus G plat sur S. On a alors équivalence des conditions suivantes :

(i) G est affine sur S.

(ii) G est quasi-affine sur S.

(iii) On peut faire opérer G fidèlement sur un S-schéma quasi-affine.

(iv) On peut faire opérer G fidèlement sur un Module quasi-cohérent plat sur S.

(v) (Si G est de type fini sur S et S noethérien), G est isomorphe

à un sous-groupe fermé d'un $\underline{\mathrm{Aut}}_V$, où V est un Module localement libre de type fini sur S.

Lemme 11.12. Soient k un corps, G un k-groupe quasi-compact. Posons $A = \mathcal{O}(G)$. Etant donné $x \in A$, il existe une sous-k-algèbre de type fini V de A tel que $x \in V$, que $\Delta(V) \subset V \otimes_k V$ et $u(V) \subset V$, où u désigne l'involution de A correspondant à la symétrie de G.

D'après (11.3), on peut remplacer G par G_{af}, donc on peut supposer G affine.

Soit (φ_i) une base de A. Alors $\Delta(x) = \Sigma\, \varphi_i \otimes a_i$ et $\Delta(\varphi_i) = \Sigma\, \varphi_j \otimes b_{ji}$; l'axiome (HA1) de (I 4.2) montre que $\Sigma\, \varphi_i \otimes \Delta(a_i) = \Sigma\, \Delta(\varphi_i) \otimes a_i$, d'où $\Delta(a_i) = \Sigma\, b_{ij} \otimes a_j$. Soit alors V la sous-k-algèbre de A engendrée par les b_{ij} et les $u(b_{ij})$. Il est clair que V est une k-algèbre de type fini. L'axiome (HA1) montre aussi que $\Sigma\, \Delta(\varphi_j) \otimes b_{ji} = \Sigma\, \varphi_j \otimes \Delta(b_{ji})$, et on en déduit que $\Delta(b_{ij}) = \Sigma\, b_{ik} \otimes b_{kj}$ et que $\Delta(u(b_{ij})) = \Sigma\, u(b_{kj}) \otimes u(b_{ik})$. Puisque Δ est un homomorphisme d'algèbres, on en déduit que $\Delta(V) \subset V \otimes_k V$ et $u(V) \subset V$. Enfin l'axiome (HA2) de (I 4.2) montre que $a_i = \Sigma\, \eta(a_j)\, b_{ij}$ et que $x = \Sigma\, \eta(\varphi_i) a_i$, si bien que $x \in V$.

Proposition 11.13. Soient k un corps et G un k-groupe affine d'algèbre A. Alors G est limite projective d'un système filtrant croissant de k-groupes affines de type fini, dont les morphismes de transition sont fidèlement plats.

Comme l'ensemble des sous-k-algèbres de type fini de A stables par Δ et u est stable par engendrement, A est limite inductive d'une famille filtrante croissante $(B_i)_{i \in I}$ de sous-k-algèbres de type fini stables par Δ et u. Alors,

chaque algèbre B_i, munie de l'homomorphisme $B_i \longrightarrow B_i \otimes_k B_i$ déduit de Δ et de la restriction de u à B_i est munie d'une structure d'hyperalgèbre associative augmentée involutive, donc (I 4.2) est la k-algèbre d'un k-groupe affine G_i, de type fini sur k. Enfin, puisque $A = \varinjlim V_i$, $G = \varprojlim G_i$ (EGA IV 8.2.3). Les morphismes de transition sont fidèlement plats d'après le lemme suivant :

Lemme 11.14. Soient k un corps, G et H deux k-groupes affines de type fini, $u : G \longrightarrow H$ un morphisme de k-groupes, et $u^\circ : B \longrightarrow A$ l'homomorphisme de k-algèbres correspondant. Pour que u soit fidèlement plat, il faut et il suffit que u° soit injectif.

La condition est évidemment nécessaire (EGA IV 2.2.3 et O_{IV} 6.6.1). Montrons qu'elle est suffisante. Posons K = Ker u. Alors G/K est un k-groupe de type fini (VI_A 5.2), et u se factorise en $G \xrightarrow{p} G/K \xrightarrow{v} H$, où p est fidèlement plat (VI_A 3.2) et où v est un monomorphisme de k-groupes de type fini, donc une immersion fermée (1.4.2). Puisque H est un schéma affine, et que v est une immersion fermée, G/K est un schéma affine (EGA I 4.2.3), et, si on note C l'algèbre de G/K, l'homomorphisme $v^\circ : B \longrightarrow C$ est surjectif (loc. cit.). Or, puisque u° est injectif, et que $u^\circ = p^\circ \circ v^\circ$, v° est aussi injectif : c'est un isomorphisme, donc v est un isomorphisme, et, puisque p est fidèlement plat, il en est de même de u.

Définition 11.15. Etant donné un corps k, un k-espace vectoriel V, un k-groupe G opérant sur V, et un vecteur $v \in V$, on dit que v est semi-invariant sous G si le sous-espace vectoriel kv est stable sous G.

Notons A l'algèbre de G, et $\rho : V \longrightarrow A \otimes_k V$ l'application linéaire qui définit l'opération de G sur V. Dire que v est semi-invariant sous G revient à dire qu'il existe $\lambda \in A$ tel que, pour tout $w \in kv$, $\rho(w)=\lambda\otimes w$. Lorsque $v \neq 0$, l'élément $\lambda \in A$ est bien déterminé par cette relation, on l'appellera poids de l'élément semi-invariant v. Dire que v est semi-invariant d'invariant λ revient à dire que $\varphi(g,v) = \lambda(g)\, v$ pour tout $g \in G(k)$, où $\lambda : G \to \underline{G}_{m,k}$ est le morphisme définit par λ. On voit donc que λ est un caractère de G, appelé caractère associé à l'élément semi-invariant v.

Théorème 11.16. (Chevalley). Soient k un corps, G un k-groupe algébrique affine, H un sous-préschéma en groupes fermé de G. Alors il existe un nombre fini d'éléments a_i linéairement indépendants de l'algèbre A de G, tels que H soit le plus grand sous-préschéma en groupes fermé de G sous lequel les a_i soient semi-invariants ; on peut de plus supposer que tous les a_i ont même poids sous H.

Rappelons que, puisque G est affine, il en est de même de H (I 4.2.3). Soit A (resp. B) l'algèbre de G (resp. H) ; d'après EGA I 4.2.3, il existe un idéal I de A tel que B soit isomorphe à A/I. Puisque G opère sur lui-même par translations à gauche, il opère aussi sur A, cette opération se traduisant par l'application diagonale $\Delta : A \longrightarrow A \otimes_k A$ (I 4.2 et 4.7.2). Puisque G est de type fini sur k, A est de type fini sur k, donc I admet un système fini de générateurs $(g_1,\ldots,g_r)$. Il résulte de (11.9) qu'il existe un sous-espace vectoriel V de dimension finie de A stable sous G, et contenant chacun des g_i. Posons alors $W = V \cap I$, c'est un espace vectoriel sur k de dimension finie, dont nous noterons d la dimension. Puisque V

contient tous les g_i, W engendre l'idéal I. Notons $p : A \longrightarrow A/I = B$ l'application canonique, et $q = p \otimes id_A = A \otimes_k A \longrightarrow (A/I) \otimes_k A$. Alors l'action de H sur A est déterminée par $q \circ \Delta : A \longrightarrow B \otimes_k A$. Puisque H est un sous-préschéma en groupes de G, l'application diagonale $A/I \longrightarrow (A/I) \otimes_k (A/I) = ((A/I) \otimes_k A)/((A/I) \otimes_k I)$ se déduit de $q \circ \Delta$ par passage au quotient, ce qui montre que $(q \circ \Delta)(I) \subset (A/I) \otimes_k I$, autrement dit, I est stable sous H. Puisque V est stable sous G, donc sous H, on voit que W est stable sous H.

Posons $E = \wedge^d V$, soit $(w_1,\ldots,w_d)$ une base de W sur k, et soit $(e_o,\ldots,e_n)$ une base de E sur k contenant $e_o = w_1 \wedge \ldots \wedge w_d$. L'opération de G sur v détermine canoniquement une opération de G sur $\wedge^d V$, qui définit une application linéaire $\rho : E \longrightarrow A \otimes_k E$. Posons $\rho(e_i) = \Sigma\, a_j^i \otimes e_j$, et $a_i = a_i^o$. Puisque W est stable sous H, si on pose $\sigma = (p \otimes id_E) \circ \rho : E \longrightarrow (A/I) \otimes_k E$, il est clair que $\sigma(e_o)$ est proportionnel à e_o, autrement dit, pour $1 \leqq i \leqq n$, on a $a_i \in I$. L'axiome (CM1) de (I 4.7.2) appliqué à $\rho(e_o) = \Sigma\, a_i \otimes e_i$ montre que $\Sigma \Delta(a_i) \otimes e_i = \Sigma\, a_i \otimes \rho(e_i) = \Sigma\, a_i \otimes a_j^i \otimes e_j$, d'où on déduit que $\Delta(a_i) = a_o \otimes a_i + \sum_{j \geq 1} a_j \otimes a_i^j$; donc, puisque pour $j \geq 1$, $a_j \in I$, on voit que $q \circ \Delta(a_i) = p(a_o) \otimes a_i$, si bien que pour $1 \leqq i \leqq n$, a_i est semi-invariant sous H de poids $p(a_o)$, indépendant de i. Extrayons du système $(a_1,\ldots,a_n)$, un système maximal de vecteurs linéairement indépendants, dont on peut supposer qu'il se note $(a_1,..,a_m)$. Alors les a_i, $i = 1,..,m$ sont linéairement indépendants, semi-invariants sous H, et de même poids.

Réciproquement, soit H' un sous-préschéma en groupes fermé de G sous lequel chacun des a_i $(1 \leqq i \leqq m)$ est semi-invariant. Montrons que $H^1 = H$. Il existe de même un idéal I' de A tel que l'algèbre B' de H' soit

isomorphe à A/I' ; notons $p' : A \longrightarrow A/I'$ l'application canonique, et $q' = p' \otimes id_A$. Par hypothèse, pour $1 \leqq i \leqq m$, il existe $\lambda_i \in B'$ tel que $q' \circ \Delta(a_i) = \Sigma p'(a_j) \otimes a_i^j = \lambda_i \otimes a_i$. Or l'axiome (CM2) de (I 4.7.2) montre que $e_i = \Sigma\, \eta(a_j^i)\, e_j$, donc que $\eta(a_j^i) = \delta_{ij}$ (symbole de Kronecker) ; l'égalité $\Sigma\, p'(a_j) \otimes \eta\,(a_j^i) = \lambda_j \otimes \eta(a_i)$ s'écrit donc $p'(a_i) = 0$ pour $1 \leqq i \leqq m$, car $\eta(a_i) = \eta(a_i^o) = 0$ pour $1 \leqq i \leqq m$; par conséquent, on a $a_i \in I'$ pour $1 \leqq i \leqq m$, si bien que $a_i \in I'$ pour $1 \leqq i \leqq n$. Donc, si on pose $\sigma' = (p' \otimes id_E) \circ \Delta$, $\sigma'(e_o) = \Sigma\, p'(a_i) \otimes e_i$ est proportionnel à e_o, de sorte que $q' \circ \Delta\,(W) \subset A/I' \otimes_k W$, autrement dit que W est stable sous H'. Puisque W engendre l'idéal I, I est stable sous H', donc $q' \circ \Delta(I) \subset (A/I') \otimes_k I$, et $q' \circ \Delta$ définit par passage au quotient une application linéaire $A/I \longrightarrow (A/I') \otimes_k (A/I) = ((A/I') \otimes_k A)/((A/I') \otimes_k I)$ donc la restriction à $H' \times_k H$ du morphisme de multiplication de G se factorise à travers H, ce qui implique que H' est un sous-préschéma en groupes de H, cqfd.

Théorème 11.17. (Chevalley). Soient k un corps, G un k-groupe affine (non nécessairement algébrique), et H un sous-préschéma en groupes fermé de G invariant dans G; alors le faisceau quotient (pour la topologie fpqc) G/H est représentable par un k-groupe affine.

Premier cas : Supposons d'abord G algébrique. D'après (VI_A 3.2), le conoyau K de l'injection $H \longrightarrow G$ existe, le morphisme canonique $p : G \longrightarrow K$ est couvrant pour la topologie fpqc, et K représente le faisceau quotient G/H pour la topologie fpqc ; il s'agit donc de montrer que K est affine. Supposons d'abord k algébriquement clos, G réduit et connexe et H réduit. D'après (BIBLE 4, cor du th. 1), il existe une représentation linéaire de dimension finie $\rho : G \longrightarrow GL(V)$ telle que $(\mathrm{Ker}\ \rho)_{red} = H$. Par 11.11, $G/\mathrm{Ker}\ \rho$ est affine

donc $(G/H)/(\mathrm{Ker}\ \rho/H)$ est affine, donc aussi G/H, le groupe $\mathrm{Ker}\ \rho/H$ étant fini.

Si k est algébriquement clos, et G et H réduits, alors $(G/H)/(G^0/H \cap G^0)$ est fini, comme quotient de G/G^0, et $G^0/H \cap G^0$ est affine, donc G/H est affine.

Dans le cas où k est algébriquement clos, et G et H quelconques, $(G \times_k H)_{red}$ est isomorphe à $(G_{red}) \times_k (H_{red})$, donc $(G_{red})/(H_{red})$ est isomorphe à $(G/H)_{red}$. Puisque $(G_{red})/H_{red})$ est affine, il en est de même de G/H (EGA I 5.1.10), car, puisque G/H est de type fini sur k, son nilradical est nilpotent.

Dans le cas où k est quelconque, $G \otimes_k \overline{k}$ / $H \otimes_k \overline{k}$ est isomorphe à $(G/H) \otimes_k \overline{k}$ (9.2 v)), donc puisque le premier est affine, il en est de même du second, donc G/H est affine

Deuxième cas : Cas général. D'après (11.13), l'algèbre A de G est limite inductive d'une famille filtrante croissante $(A_i)_{i \in I}$ de sous-algèbres de type fini de A stables par l'application diagonale et l'involution. D'après (EGA I 4.2.3), H est affine, et si on note B l'algèbre de H, l'homomorphisme $A \longrightarrow B$ déduit de l'injection $H \longrightarrow G$ est surjectif. Posons $I = \mathrm{Ker}\ (A \to B)$, $I_i = I \cap A_i$ et $B_i = A_i/I_i$; puisque la structure d'hyperalgèbre associative augmentée involutive de A passe au quotient à travers I, on vérifie aisément que celle de A_i passe au quotient à travers I_i, si bien que B_i est l'algèbre d'un k-groupe affine de type fini H_i ; il est clair que $B = \varinjlim B_i$. D'après (EGA I 4.2.3), H_i est isomorphe à un sous-préschéma en groupes fermé de G_i. D'après (6.7) le fait que H soit invariant dans G s'exprime en disant qu'un

certain morphisme $HX_kG \longrightarrow G$ se factorise à travers l'injection $H \longrightarrow G$, autrement dit que l'homomorphisme correspondant $A \longrightarrow B \otimes_k A$ se factorise à travers l'homomorphisme canonique $A \longrightarrow B$; on vérifie aisèment que l'homomorphisme $A_i \longrightarrow B_i \otimes_k A_i$ défini de manière analogue se factorise à travers $A_i \longrightarrow B_i$, donc que H_i est invariant dans G_i. D'après ce qui a été vu précédemment, G_i étant de type fini sur k, G_i / H_i est représentable par un k-groupe affine K_i, dont nous noterons C_i l'algèbre. Posons alors $C = \varinjlim C_i$, et soit $K = \varprojlim K_i$ le k-préschéma affine d'algèbre K (EGA IV 8.2.3).

Montrons que K représente G/K ; pour cela, il suffit de vérifier que $HX_kG \xrightarrow{\sim} GX_kG$, et que le morphisme $G \longrightarrow K$ est couvrant pour la topologie fpqc. (IV 4.4.3). Or pour chaque i, ou $H_i X_k G_i \xrightarrow{\sim} G_i X_{k_i} G_i$, donc il en est de même du morphisme obtenu en passant à la limite projective ; enfin chacun des morphismes $G_i \longrightarrow K_i$ est fidèlement plat (9.2 (xi)), autrement dit C_i est fidèlement plat sur A_i ; puisque $A = \lim A_i$ et $C = \lim C_i$, on en déduit que C est fidèlement plat sur A, si bien que $G \longrightarrow K$ est un morphisme fidèlement plat. Puisque ce morphisme est affine, il est quasi-compact, donc couvrant pour la topologie fpqc, cqfd.